Metodi statistici per l'informazione
Parte I

Mario Tanda

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione
via Claudio 21 I-80125 Napoli Italy

May 29, 2026

Organizzazione del corso

Il corso prevede 6 CFU (48 ore di lezione). Le lezioni, tutte erogate frontalmente, saranno per circa 3/4 di teoria e il restante quarto di tipo applicativo. La verifica finale consiste in una prova scritta integrata da una prova orale.

Macroargomenti

Teoria della probabilità: analisi combinatoria, probabilità su spazi finiti, variabili aleatorie discrete, variabili aleatorie continue, variabili aleatorie multiple, processi aleatori.

Statistica: statistica inferenziale, teoria della decisione, inferenza Bayesiana e non, stima ricorsiva.

Informazione e sua misura: entropia, compressione dati, mutua informazione, divergenza. (Cenni).

Organizzazione del corso

Materiale didattico: integrare le lezioni con
Sheldon M. Ross, "Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze",
Maggioli Editore, IV edizione.

Ricevimento - Martedì 14.00 -18.00

Codice Team - Studio Prof. Tanda - **9n1vr1q**

Elementi di teoria della probabilità

Esperimenti e eventi

Un esperimento aleatorio è una operazione/azione o un insieme di operazioni/azioni il cui esito è uno tra tanti risultati possibili (nessuno dei quali predicibili).

Lo spazio dei campioni o spazio campione Ω è un insieme, non necessariamente numerico, di tutti i risultati possibili di un esperimento.

Lo spazio campione Ω può essere continuo o discreto. Per il momento assumeremo che sia discreto, ossia finito o numerabile.

Un evento è un sottoinsieme di Ω definito matematicamente o lessicalmente.

Un evento elementare è uno dei possibili $|\,\Omega\,|$ ($|\,A\,|$ indica la dimensione dell'insieme A) elementi di ω. Un evento elementare si indica anche con $\omega \in \Omega$.

Un evento è univocamente determinato dagli elementi che lo compongono, al contrario la proposizione che lo definisce non è unica.

Elementi di teoria della probabilità

Esperimenti e eventi

Esempio: lancio di una moneta

Lancio singolo

Spazio campione: $\Omega = \{\text{Testa}, \text{Croce}\} = \{\text{T}, \text{C}\}$, $|\,\Omega\,| = 2$

Esempi di eventi: $A = \text{Testa} = \{\text{T}\}$, $B = \text{Croce} = \{\text{C}\}$, Testa o Croce $= A \cup B$

Lancio doppio

Spazio campione:
$\Omega = \{\text{TT}, \text{TC}, \text{CT}, \text{CC}\} = \{\text{T}, \text{C}\} \times \{\text{T}, \text{C}\} = \{\text{T}, \text{C}\}^2$, $|\,\Omega\,| = 4$. Il simbolo $\times$ tra insiemi indica il prodotto cartesiano, l'insieme di tutte le coppie ordinate (quindi conta l'ordine).

Esempi di eventi: $A = \{\#\,\text{croci dispari}\} = \{\text{TC}, \text{CT}\}$
$B = \{\text{nessuna croce}\} = \{\text{TT}\}$

Elementi di teoria della probabilità

Esperimenti e eventi

Esempio: lancio di un dado

Spazio campione: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $| \Omega | = 6$

Esempi di eventi: $A =$ Il risultato è dispari $= \{1, 3, 5\}$, $B =$ Il risultato è pari $= \{2, 4, 6\}$, $C =$ Il risultato è dispari e $\leq 4 = \{1, 3\}$, $D =$ Il risultato è 6 $= \{6\}$.

Elementi di teoria della probailità

Esperimenti e eventi

Esempio: numero di pacchetti dati in coda ad un router

Spazio campione: $\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \ldots\} = N_0$ (insieme dei numeri naturali), $| \Omega | = \infty$

Esempi di eventi:

$A =$ in coda ci sono meno di 6 pacchetti $= \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
$B = \#$ dispari di pacchetti $= \{1, 3, 5, \ldots, (2k + 1), \ldots\}$
$C = \#$ dispari di pacchetti e $\leq 6 = \{1, 3, 5\} = A \cap B$
$D = \#$ pari di pacchetti o $\leq 4 = \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, \ldots, 2k, \ldots\}$

Elementi di teoria della probabilità

Richiami di insiemistica

Si possono definire nuovi eventi eseguendo operazioni tra altri eventi con le regole classiche dell'insiemistica.

Siano $\{A_i\}_{i=1}^{M}$ M sottoinsiemi, di un insieme Ω.

L'unione tra due sottoinsiemi, $A_1 \cup A_2$, è il sottoinsieme di Ω che contiene tutti gli elementi di A_1 e A_2, quelli comuni sono presi una sola volta.

Il complemento in Ω di un sottoinsieme A_1, è un l'insieme $\overline{A}_1$ di Ω che contiene tutti gli elementi di Ω che non appartengono ad A_1.
Ovviamente $\overline{\Omega} = \emptyset$, $\overline{\overline{A}}_1 = A_1$ e $A_1 \cup \overline{A}_1 = \Omega$.

L'intersezione tra due sottoinsiemi, $A_1 \cap A_2$, è il sottoinsieme di Ω che contiene tutti e soli gli elementi comuni ad A_1 e ad A_2.

Elementi di teoria della probabilità

Richiami di insiemistica

La sottrazione tra due sottoinsiemi, $A_1 \backslash A_2$, è l'insieme che contiene tutti gli elementi di A_1 che non appartengono ad A_2. (Da A_1 si tolgono gli elementi in comune con A_2). Ovviamente avremo: $A_1 \backslash A_2 = A_1 \cap \overline{A}_2$. Cioè rimane tutto ciò che sta in A_1 e non in A_2.

Esempio

$A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
$A_2 = \{1, 4, 6, \} \rightarrow \overline{A}_2 = \{\text{insieme dei numeri} \neq 1, 4, 6\}$
$A_1 \backslash A_2 = \{2, 3, 5, 7, 8\}$

Elementi di teoria della probabilità
Richiami di insiemistica

Relazione di De Morgan (tra unione, intersezione e complementazione)

$$\overline{A_1 \cup A_2} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2}$$

$$\overline{\overline{A_1} \cup \overline{A_2}} = A_1 \cap A_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \overline{A_1} \cup \overline{A_2} = \overline{A_1 \cap A_2}$$

Proprietà associativa di unione e intersezione

$$(A_1 \cup A_2) \cup A_3 = A_1 \cup (A_2 \cup A_3)$$

$$(A_1 \cap A_2) \cap A_3 = A_1 \cap (A_2 \cap A_3)$$

Elementi di teoria della probabilità

Richiami di insiemistica

Proprietà distributiva dell'unione rispetto all'intersezione e dell'intersezione rispetto all'unione

$$A_1 \cup \left(\cap_{i=2}^{M} A_i\right) = \cap_{i=2}^{M} \left(A_1 \cup A_i\right)$$

$$A_1 \cap \left(\cup_{i=2}^{M} A_i\right) = \cup_{i=2}^{M} \left(A_1 \cap A_i\right)$$

La prima proprietà vale tra insiemi ma non tra numeri (se sostituisco l'intersezione con il prodotto e la somma con l'unione).

La seconda proprietà vale tra insiemi come tra numeri (se sostituisco l'intersezione con il prodotto e la somma con l'unione).

Elementi di teoria della probabilità

Nomenclatura

Ω è detto evento certo.

$\emptyset$ è detto evento impossibile.

A e $\overline{A}$ sono detti eventi complementari.

Due eventi A e B tali che $A \cap B = \emptyset$ sono detti incompatibili o mutuamente esclusivi.

Se $A \subseteq B$ si dice che A implica B, cioè se si verifica A necessariamente si verifica anche B.

Con riferimento al lancio di una singola moneta, T e C sono eventi complementari (e quindi mutuamente esclusivi).

$$T = \overline{C} \implies T \cap C = \overline{C} \cap C = \emptyset$$

$$\overline{T \cap C} = \overline{T} \cup \overline{C} = C \cup T = \Omega = \overline{\emptyset}$$

$$\overline{T \cup C} = \overline{T} \cap \overline{C} = C \cap T = \overline{\Omega} = \emptyset$$

Elementi di teoria della probabilità

Nomenclatura

Con riferimento al lancio doppio, l'evento $D = \{\text{almeno una croce}\}$ è incompatibile con $\{TT\}$ e può essere espresso in vari modi
$D = \{\text{almeno una croce}\} = \{CC, TC, CT\} = \left\{\overline{TT}\right\} = \Omega \backslash \{TT\} = \{CC\} \cup \{TC\} \cup \{CT\}$

L'evento D è univocamente matematicamente individuato dai suoi elementi ma può essere descritto lessicalmente da diverse proposizioni.

Esperimento semplice: lancio di un dado

Si supponga di lanciare un dado *onesto*) (spazio simmetrico) n volte, avremo n risultati in $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Detto n_i il numero di volte (su n lanci) in cui il risultato è i, ci si aspetta che per n sufficientemente grande, i valori di n_i siano all'incirca uguali (tra loro) $n_i \simeq \frac{n}{|\Omega|} = \frac{n}{6}$.

Definiamo i due sottoinsiemi $A = \{1, 3, 5\}$ e $B = \{2, 4, 6\}$; detti n_A e n_B il numero di prove in cui si verificano A e B rispettivamente, avremo:

$$n_A = n_1 + n_3 + n_5 \simeq \frac{n}{|\ \Omega\ |}\ |\ A\ |$$

$$n_B = n_2 + n_4 + n_6 \simeq \frac{n}{|\ \Omega\ |}\ |\ B\ |$$

Pertanto la frazione di volte in cui si verificano i due eventi si scrive

$$\frac{n_A}{n} \simeq \frac{|\ A\ |}{|\ \Omega\ |} = \frac{1}{2} \qquad \frac{n_B}{n} \simeq \frac{|\ B\ |}{|\ \Omega\ |} = \frac{1}{2}$$

Esperimento: lancio di un dado due volte consecutive

L'esperimento ora consiste nel lanciare due volte consecutive un dado *onesto* e nel registrare gli esiti del primo e del secondo lancio. Lo spazio campione ora è un insieme di 36 elementi (36 coppie ordinate).

$$\Omega = \{(1,1),(1,2),\ldots(1,6),\ldots(6,1),(6,2),\ldots,(6,6)\}$$

Per l'onestà del dado ci aspettiamo che, per un numero di prove sufficientemente alto, ogni singola coppia esca all'incirca $\frac{n}{|\Omega|} = \frac{n}{36}$ volte.

Sia A l'evento $A = \{\text{esce almeno un } 6\}$

$$A = \{(1,6),(2,6),\ldots,(5,6),(6,1),(6,2),\ldots,(6,6)\}$$

Anche in questo caso ci aspettiamo che per n sufficientemente grande, la frequenza con cui si presenta l'evento A in n prove sia:

$$\frac{n_A}{n} \simeq \frac{|\ A\ |}{|\ \Omega\ |} = \frac{11}{36}$$

Spazi finiti con eventi elementari equivalenti

Sia Ω uno spazio dei campioni finito. Si assuma che tutti gli eventi elementari (cioè gli elementi di Ω) siano "equivalenti", cioè che non esista nessun elemento "privilegiato" rispetto ad altri: questo equivale ad assumere che, eseguendo un numero sufficientemente elevato di prove, ciascun evento elementare si verifichi un numero di volte approssimativamente uguale a quelllo di qualsiasi altro evento elementare.

Detto $A \subseteq \Omega$ un qualsiasi evento, la frequenza di occorrenza di A gode della proprietà:

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n} \to \frac{|\ A\ |}{|\ \Omega\ |}, \quad n \to \infty$$

Quindi nel caso di "eventi elementari equivalenti" è importante saper contare la cardinalità di ciascuno dei sottoinsiemi che definisce un evento di interesse. La branca che si occupa di questo problema si chiama "calcolo combinatorio".

Tecniche di conteggio

Si considerino k insiemi finiti $A_1, A_2, \ldots, A_k$ non necessariamente distinti. Si definisce prodotto cartesiano $A^{(k)} = A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_k$ l'insieme costituito dalle $k-$ple ordinate in cui il primo elemento appartenga ad A_1, il secondo ad A_2 e così via.

Siccome il primo elemento si può scegliere in $\mid A_1 \mid$ modi, il secondo in $\mid A_2 \mid$ modi e così via, avremo

$$\mid A^{(k)} \mid = \prod_{i=1}^{k} \mid A_i \mid \qquad (\bullet)$$

Il numero di elementi del prodotto cartesiano $A^{(k)}$, $\mid A^{(k)} \mid$, è il prodotto del numero di elementi dei diversi insiemi. Questa è la relazione fondamentale del calcolo combinatorio, dalla quale molte formule di conteggio derivano.

$k-$ple ordinate senza ripetizione

Le $k-$ple ordinate senza ripetizione sono anche dette disposizioni semplici di n oggetti di classe k.

Sia $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. Si vogliono contare le stringhe di lunghezza k di elementi di A in cui ogni elemento di A compare una sola volta (cioè le ripetizioni non sono ammesse). Il numero richiesto è

$$K_{onr} = n(n-1)(n-2)\ldots(n-k+1) = \prod_{i=0}^{k-1}(n-i)$$

(l'ordine conta (o) ma non sono ammesse le ripetizioni (nr))

In questo caso nella • $\mid A_1 \mid = n$, $\mid A_2 \mid = n-1$, $\mid A_3 \mid = n-2$, $\ldots, \mid A_k \mid = n-k+1$.

$k-$ple ordinate con ripetizione

Le $k-$ple ordinate con ripetizione sono anche dette disposizioni con ripetizione di n oggetti di classe k.

Sia $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. Si vogliono contare le stringhe di lunghezza k di elementi di A in cui ogni elemento di A possa ripetersi (cioè le ripetizioni sono ammesse). Il numero richiesto è

$$K_{or} = \prod_{i=0}^{k-1} n = n^k$$

(l'ordine conta (o) e sono ammesse le ripetizioni (r))

In questo caso nella • $\mid A_1 \mid = n, \mid A_2 \mid = n, \mid A_3 \mid = n, \ldots, \mid A_k \mid = n.$

Ad esempio, il numero delle $k-$ple binarie è il numero di $k-$ple ordinate con ripetizione prese dall'insieme di cardinalità due $\{0, 1\}$ ed è 2^k.

Permutazioni

Un caso particolare, ma molto rilevante, del calcolo precedente è $k = n$. La domanda a cui si vuole rispondere è quante $n-$ple ordinate (senza ripetizione) si possono formare? Questo è un caso speciale di $k-$ple ordinate (senza ripetizione) quando $k = n$, cioè

$$\#\,\text{permutazioni di}\,n\,\text{elementi} = n(n-1)(n-2)\ldots 1 = n!$$

Questo ci conduce immediatamente al concetto di combinazione.

Combinazioni

Le combinazioni $C_{n,k}$ di "n elementi su k posti" è il numero di $k-$ple non ordinate (senza ripetizioni) che si possono formare con n elementi (cioè il numero di sottoinsiemi degli n elementi di cardinalità k).

Nota che quando dico sottoinsiemi contano solo gli elementi e non il loro ordine, l'insieme $\{a_1, a_2\}$ e l'insieme $\{a_2, a_1\}$ sono lo stesso insieme e devono essere chiamati con lo stesso nome in quanto negli insiemi e nei sottoinsiemi contano gli elementi e non il loro ordine.

In questo caso tutte le $k!$ permutazioni di una $k-$pla ordinata di n elementi (il cui numero è K_{onr}, numero di $k-$ple ordinate senza ripetizione, $K_{onr} = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)$) collassano in un'unica combinazione. Quindi,

$$C_{n,k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

dove $\binom{n}{k}$ è il coefficiente binomiale $C_{n,k}$. Chiaramente il risultato finale si ottiene moltiplicando numeratore e denominatore per $(n-k)!$

Problema

Si considerino le 52 carte francesi con i quattro semi (Cuori (C), Fiori (F), Picche (P), Quadri (Q)). Si supponga di estrarre dal mazzo K carte, senza reinserirle dopo ogni estrazione. Si calcolino:
a) Il numero di possibili quaterne ordinate
b) Il numero di quaterne non ordinate
c) Il numero di quaterne (C,F,P,Q)
d) Il numero di cinquine non ordinate in cui compaiono esattamente due assi.

a) $52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 = 6.497.400$
b) le $4!$ permutazioni di ogni quaterna collassano in un'unica quaterna
$\frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49}{4!} = \frac{6.497.400}{24} = 270.725$
c) $k-$ple ordinate di insiemi con dimensione $\mid A_i \mid = 13$ $(k = 4)$
$13 \cdot 13 \cdot 13 \cdot 13 = 13^4$
d) le coppie possibili di assi sono $\binom{4}{2}$ (4 assi e 2 posti), delle rimanenti 52-4=48 carte devo prendere sottoinsiemi di 3 elementi, quindi
$\binom{4}{2}\binom{48}{3} = \frac{4!}{2!2!}\frac{48!}{3!45!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2!}{2!2!}\frac{48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45!}{3!45!} = 2 \cdot 3 \cdot \cdot 8 \cdot 47 \cdot 46 = 103.776$

Insieme delle parti di un insieme finito

Si consideri un insieme A con n elementi. L'insieme delle parti di A, $\mathcal{P}(A)$, è l'insieme di tutti i possibili sottoinsiemi di A. Negli insiemi, ovviamente, l'ordinamento non conta, per cui il numero di sottoinsiemi $k-$dimensionali (cioè di k elementi) è $\binom{n}{k}$. Siccome tanto l'insieme vuoto $\emptyset$ $(k = 0)$, quanto l'insieme A stesso $(k = n)$ sono sottoinsiemi di A, avremo

$$|\mathcal{P}(A)| = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$$

Formula di Newton

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k \, b^{n-k}$$

se $a = b = 1$ abbiamo

$$(1+1)^n = 2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = |\mathcal{P}(A)|$$

Prove ripetute e conteggio dei successi

Si consideri una stringa binaria di lunghezza n che abbia k valori "1" e $n-k$ valori "0".

Si vuole contare quante stringhe di lunghezza n abbiano k "1" e $n-k$ "0".

Partiamo da una stringa qualsiasi contenente k "1" e $n-k$ "0".

Le permutazioni di questa stringa sono $n!$

Le permutazioni degli "1" sulle k posizioni già occupate da un "1" nella stringa originaria sono inefficaci (portano alla stessa sequenza iniziale).

Analogamente sono inefficaci le $(n-k)!$ permutazioni degli "0" sulle posizioni che già occupano nella stringa iniziale.

Dividendo le $n!$ permutazioni inziali per $(n-k)!$ e per $k!$ si ha il numero richiesto, cioè $\frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$.

Dalla frequenza alla probabilità

Dato uno spazio dei campioni discreto (finito) Ω e un suo qualunque sottoinsieme (o evento) A si definisce probabilità che occorra A il limite della frequenza di occorrenza A quando il numero di esperimenti (o prove) tende all'infinito, cioè:

$$P(A) = \lim_{n \to \infty} \frac{n_A}{n}$$

A questo punto il concetto di spazio finito con eventi elementari equivalenti diventa quello di spazio finito con eventi elementari equiprobabili.

Si ha di conseguenza che, per uno spazio finito di eventi elementari equiprobabili vale la relazione generale:

$$P(A) = \frac{| \Omega_A |}{| \Omega |}$$

dove Ω_A contiene tutti gli esiti che comportano il verificarsi di A.

Esempio: i punteggi del poker

Un giocatore estrae (senza reinserimento) 5 carte da un mazzo di carte da poker (contenente carte dal 7 all'asso, per un totale di $8 \times 4 = 32$ carte). Calcolare le seguenti probabilità:

a) coppia di assi e coppia qualsiasi
b) almeno 3 assi
c) un tris qualsiasi (ma non un full né un poker)
d) colore di picche o colore qualsiasi

In tutti i casi lo spazio campione è l'insieme di tutte le cinquine di elementi (ovviamente distinti) ma non importa l'ordine, quindi dobbiamo considerare i sottoinsiemi di 5 carte che posso ottenere da 32 carte e quindi:

$$| \Omega | = \binom{32}{5} = \frac{32!}{5!27!} = \frac{32 \cdot 31 \cdot 30 \cdot 29 \cdot 28}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = 201.376$$

Esempio: i punteggi del poker

a) le cinquine con due assi (evento C_2) si ottengono mettendo i 4 assi su due posti e considerando le possibili terne delle rimanenti 28 carte

$$| C_2 | = \binom{4}{2}\binom{28}{3} = \frac{4!}{2!2!}\frac{28!}{3!25!} = 19.656$$

$$P(C_2) = \frac{| C_2 |}{| \Omega |} = \frac{19.656}{201.376} = 0.0976$$

In questo modo includiamo anche full e doppie coppie. Se vogliamo escludere la possibilità di punteggi più alti della coppia d'assi, avremo che - ferme restando le posizioni occupate da due assi, la terza posizione può essere occupata solo da (32 - 4 assi $=$ 28) 28 carte, la quarta solo da 24 carte (fissata la carta nella terza posizione, nella quarta posizione possono andare solo le 24 che differiscono da questa, tolgo le 3 uguali alla carta nella terza posizione) e nella quinta possono andare solo 20 carte.

$$| C_2' | = \binom{4}{2}\frac{28 \cdot 24 \cdot 20}{3!} = \frac{4 \cdot 3}{2}\frac{28 \cdot 24 \cdot 20}{6} = 28 \cdot 24 \cdot 20 = 13.440$$

Ho diviso per le $3!$ permutazioni delle 3 carte perché non conta l'ordine.

Esempio: i punteggi del poker

$$P(C_2') = \frac{|\, C_2' \,|}{|\, \Omega \,|} = \frac{13.440}{201.376} = 0.067$$

Se la coppia può essere qualsiasi la precedente probabilità deve essere moltiplicata per 8 (4 assi su due posti per quattro sette su due posti per quattro 8 su due posti ... per quattro K su due posti, ognuno vale $\binom{4}{2}$ e ne sono otto uguali).

b) almeno 3 assi

$C_3 \subseteq \Omega$ è l'insieme delle cinquine che contengono esattamente 3 assi e delle cinquine che contengono 4 assi

$$|\, C_3 \,| = \binom{4}{3}\binom{28}{2} + \binom{4}{4}\binom{28}{1} = 1540$$

quattro assi su tre posti e le rimanenti 32-4=28 carte su due posti oppure 4 assi su 4 posti e le rimanenti 28 carte su un posto.

$$P(C_3) = \frac{|\, C_3 \,|}{|\, \Omega \,|} = \frac{1540}{201.376} = 0.0076$$

Esempio: i punteggi del poker

Sia $C_3' \subseteq \Omega$ l'insieme che contiene le cinquine che diano un tris e le altre due carte diverse. Indichiamo con $C_3'(7)$ l'insieme delle cinquine che contengono esattamente tris di 7. Avremo

$$| C_3' | = 8 \, | C_3'(7) |$$

Per valutare $| C_3'(7) |$, osserviamo che 3 posizioni sono occupate esattamente da un 7 (il che può avvenire in $\binom{4}{3} = \frac{4!}{3!1!} = 4$ modi), la quarta carta può essere scelta in 28 modi (32 carte meno i quattro 7) e la quinta in 24 modi. Siccome l'ordine non conta avremo:

$$| C_3'(7) | = 4 \frac{28 \cdot 24}{2} = 48 \cdot 28 = 1344$$

Ho diviso per 2, cioè 2! (le permutazioni di due elementi), in quanto l'ordine non conta.

$$P(C_3') = \frac{| C_3' |}{| \Omega |} = 8 \cdot \frac{1344}{201.376} = 8 \cdot 0.006674 = 0.0534$$

La probabilità richiesta è 0.0534.

Esempio: i punteggi del poker

d) colore di picche o colore qualsiasi

Sia $C_p \subseteq \Omega$ l'insieme che contiene le cinquine di carte di picche. Poiché ci sono 8 carte di picche da distribuire su 5 posti con ordine inessenziale, avremo (questo include le scale reali)

$$| C_p | = \binom{8}{5} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = 56$$

$$P(C_p) = \frac{| C_p |}{| \Omega |} = \frac{56}{201.376} = 0.00027$$

La probabilità di un colore qualsiasi è $4 \cdot P(C_p) = 0.0011$.

Esempio: i punteggi del poker

Se vogliamo escludere le scale reali, dobbiamo togliere dalle cinquine tutte quelle con carte consecutive. esistono 5 scale reali per ogni seme (dalla minima (A,7,8,9,10) alla massima (10,J,Q,K,A)) per cui in questo caso

$$\mid C_p \mid = 56 - 5 = 51$$

$$P\left(C_p\right) = \frac{51}{201.376} = 0.00025$$

La probabilità di un colore qualsiasi (senza scale reali) è $4 \cdot P\left(C_p\right) = 0.001$.

Frequenza di occorrenza e probabilità su spazi discreti

Sia Ω uno spazio campione discreto (cioè finito o numerabile). Rimuoviamo l'ipotesi che gli eventi elementari siano equiprobabili. La definizione di probabilità data in precedenza vale ancora. In particolare,

a) $A \subseteq \Omega$ è un evento e si conducono n esperimenti.

b) Sia $n_A(n)$ il numero di volte in cui A si verifica.

c) Frequenza di occorrenza e probabilità si definiscono:

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n} \qquad P(A) = \lim_{n\to\infty} f_n(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_A}{n}$$

d) La principale differenza con quanto visto prima è che ora non è più vero in generale che $n_A \simeq n\frac{|A|}{|\Omega|}$.
Detto in altre parole, quando gli eventi elementari non sono equiprobabili, un evento $A \subseteq \Omega$ ha una misura diversa da quella - ordinaria - data dal numero dei suoi elementi distinti. Quindi due eventi $A \subseteq \Omega$ e $B \subseteq \Omega$ di uguale cardinalità ($| A |=| B |$) possono avere pesi diversi (cioè misure diverse) e le tecniche di conteggio non sono più utili ai fini del calcolo della probabilità.

Esempio: dado truccato

Supponiamo di avere un dado truccato in modo che 5 volte su 6 esce il risultato 1. Si lanci il dado un'unica volta per cui $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Sia $A = \{\text{risultato pari}\} = \{2, 4, 6\}$ e $B = \{\text{risultato dispari}\} = \{1, 3, 5\}$. se n_i è il numero di volte (su n prove) in cui esce il risultato i, avremo:

$$\sum_{i=1}^{6} n_i = n \qquad n_1 \simeq 5 \sum_{i=2}^{6} n_i \quad \rightarrow \quad \frac{n_1}{n} = f_n(1) = 5 \sum_{i=2}^{6} f_n(i)$$

$$f_n(1) + \sum_{i=2}^{6} f_n(i) = 1 \implies f_n(1) + \frac{1}{5} f_n(1) = f_n(1) \left(1 + \frac{1}{5}\right) = 1$$

$$f_n(1) = \frac{5}{6} \qquad f_n(2) = f_n(3) = \ldots = f_n(6) = \frac{1 - \frac{5}{6}}{5} = \frac{1}{30}$$

Esempio: dado truccato

Quindi

$$P(1) = \frac{5}{6} \qquad P(i) = \frac{1}{30} \quad i = 2, 3, 4, 5, 6$$

$$f_n(A) = \frac{n_2 + n_4 + n_6}{n} = f_n(2) + f_n(4) + f_n(6) \implies \frac{3}{30}$$

$$f_n(B) = \frac{n_1 + n_3 + n_5}{n} = f_n(1) + f_n(3) + f_n(5) \implies \frac{5}{6} + \frac{2}{30} = \frac{9}{10}$$

In questo caso $P(B)$ ha una misura molto maggiore di $P(A)$ (nove volte superiore).

Alcune proprietà della frequenza di occorrenza e della probabilità

Siano $A \subseteq \Omega$ e $B \subseteq \Omega$ due eventi. Siano $n_A = n_A(n)$ e $n_B = n_B(n)$ il numero di occorrenze su n prove, $f_n(A)$ e $f_n(B)$ le relative frequenze (entrambe ≥ 0 chiaramente) e siano $P(A)$ e $P(B)$ i rispettivi limiti (cioè le probabilità). Valgono le seguenti proprietà:

a) Eventi complementari

$$f_n\left(\overline{A}\right) = \frac{n - n_A}{n} = 1 - f_n(A) \implies P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

b) Sub-additività

$$f_n\left(A \cup B\right) = \frac{n_{A\cup B}}{n} = \frac{n_A + n_B - n_{A\cap B}}{n} = f_n(A) + f_n(B) - f_n(A \cap B)$$

$$\implies P\left(A \cup B\right) = P(A) + P(B) - P\left(A \cap B\right)$$

Infatti, se A e B non sono incompatibili, sommare semplicemente n_A e n_B equivale a contare due volte le occorrenze di entrambi (cioè le occorrenze di $A \cap B$) il che spiega il termine sottrattivo.

Alcune proprietà della frequenza di occorrenza e della probabilità

c) Sottrazioni tra insiemi

$$f_n\left(A \backslash B\right) = f_n\left(A \cap \overline{B}\right) = \frac{n_A - n_{A \cap B}}{n} = f_n(A) - f_n\left(A \cap B\right)$$

$$\Longrightarrow \; P\left(A \backslash B\right) = P(A) - P\left(A \cap B\right)$$

Infatti, dovendosi verificare A ma non B, bisogna sottrarre a n_A il numero di esperimenti in cui si verificano entrambi $n_{A \cap B}$.

d) Evento certo e evento impossibile

$$f_n(\Omega) = \frac{n}{n} = 1 \;\Longrightarrow\; P(\Omega) = 1, \qquad f_n(\emptyset) = \frac{0}{n} = 0 \;\Longrightarrow\; P\left(\emptyset\right) = 0$$

Frequenze e probabilità condizionata

Siano A e B due eventi che occorrono n_A e n_B $(n_B > 0)$ volte in n esperimenti. Definiamo ora la frequenza di occorrenza di A condizionato a B, $f_n(A \mid B)$, il rapporto tra il numero di volte in cui si verificano entrambi $(n_{A\cap B})$ e il numero di volte in cui si verifica solo B, cioè, formalmente:

$$f_n(A \mid B) = \frac{n_{A\cap B}}{n_B} = \frac{n_{A\cap B}}{n}\frac{n}{n_B} = \frac{f_n(A \cap B)}{f_n(B)}$$

$$\Longrightarrow \; P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad P(B) > 0$$

In altre parole, restringiamo il nostro campione di analisi (il nostro mondo) solo agli n_B risultati che abbiano condotto al verificarsi di B. Ovviamente,

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad P(A) > 0$$

$$\Longrightarrow \; P(A \cap B) = P(B \mid A)\, P(A) = P(A \mid B)\, P(B)$$

L'ultima relazione prende il nome di legge della probabilità composta.

Legge della probabilità totale

Una importante conseguenza della definizione di probabilità condizionata è la legge della probabilità totale. Sia $\{E_i\}_{i=1}^{M}$ una partizione di Ω, cioè:

$$\bigcup_{i=1}^{M} E_i = \Omega, \qquad E_i \cap E_j = \emptyset \quad i \neq j$$

Se $A \subseteq \Omega$ avremo allora

$$P(A) = P\left(A \cap \Omega\right) = P\left(A \cap \bigcup_{i=1}^{M} E_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{M} A \cap E_i\right)$$

Essendo $E_i \cap E_j = \emptyset \quad i \neq j$, avremo ovviamente che $(A \cap E_i) \cap (A \cap E_j) = \emptyset \quad i \neq j$ per cui

$$P(A) = \sum_{i=1}^{M} P\left(A \cap E_i\right) = \sum_{i=1}^{M} P\left(A \mid E_i\right) P(E_i)$$

Frequenze e probabilità condizionata

Due eventi $A \subseteq \Omega$ e $B \subseteq \Omega$ si dicono indipendenti quando il verificarsi di uno non ha alcuna influenza sul verificarsi o meno dell'altro. In altre parole, due eventi si dicono indipendenti se (e solo se)

$$f_n(A \mid B) = f_n(A) \qquad \text{e} \qquad f_n(B \mid A) = f_n(B)$$

Pertanto, sfruttando la legge della probabilità composta

$$P(A \cap B) = P(B \mid A)\, P(A) = P(A \mid B)\, P(B)$$

o, equivalentemente, la definizione di probabilità condizionata, avremo che, se A e B sono indipendenti risulta:

$$f_n(A \cap B) = f_n(A) f_n(B \mid A) = f_n(B) f_n(A \mid B) = f_n(A) f_n(B)$$

$$\iff P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

Esempio: lancio di un dado "onesto" due volte consecutive
$P(\{i,j\}) = P(\{i\})P(\{j\}) = \frac{1}{6}\frac{1}{6} = \frac{1}{36}$

L'approccio assiomatico alla teoria della probabilità

Si consideri una famiglia di sottoinsiemi di Ω, sia essa $\mathcal{E} = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$. Si assuma che la famiglia $\mathcal{E}$ soddisfi le seguenti due proprietà:

a) Essa è chiusa rispetto all'unione, cioè se $A_1, A_2 \in \mathcal{E} \implies A_1 \cup A_2 \in \mathcal{E}$

b) Essa è chiusa rispetto alla complementazione, cioè se $A_1 \in \mathcal{E} \implies \overline{A_1} \in \mathcal{E}$

Sotto le precedenti ipotesi, $\mathcal{E}$ si definisce un'algebra di sottoinsiemi di $\mathcal{E}$ o algebra di eventi. Se la collezione $\mathcal{E}$ contiene una infinità (numerabile) di elementi, allora $\mathcal{E}$ si definisce una $\sigma-$algebra se, oltre ad essere chiusa rispetto alla complementazione e all'unione, è anche chiusa rispetto all'unione di una infinità numerabile di suoi elementi.

Proprietà delle algebre

a) Se $A, B \in \mathcal{E}$ allora $A \cap B \in \mathcal{E}$.

Infatti, per la relazione di De Morgan

$$A \cap B = \overline{\overline{A} \cup \overline{B}} \in \mathcal{E}$$

Poiché $\overline{A}, \overline{B} \in \mathcal{E}$ anche lo loro unione e il complemento (della loro unione) appartengono ad $\mathcal{E}$.

b) Se $A, B \in \mathcal{E}$ allora $A \backslash B \in \mathcal{E}$.

Infatti,

$$A \backslash B = A \cap \overline{B} \in \mathcal{E}$$

per la precedente proprietà e per il fatto che se $B \in \mathcal{E}$ allora $\overline{B} \in \mathcal{E}$.

Proprietà delle algebre

c) Se A è un evento qualsiasi, allora la minima algebra che contiene A è $\mathcal{E} = \{A, \overline{A}, \Omega, \emptyset\}$.

Infatti, $\overline{A}$ deve essere un elemento di $\mathcal{E}$ per la chiusura rispetto alla complementazione, $A \cup \overline{A} = \Omega$ deve essere un elemento di $\mathcal{E}$ per la proprietà di chiusura rispetto all'unione e $\emptyset = \overline{\Omega}$ deve esso stesso appartenere a $\mathcal{E}$ per la chiusura rispetto alla complementazione.

Spazi di probabilità

Si definisce legge di probabilità una funzione con dominio $\mathcal{E}$ e codominio $[0,1]$, cioè

$$P : A \in \mathcal{E} \implies P(A) \in [0,1]$$

che soddisfi i seguenti assiomi di Kolmogorov:

1) Non negatività, cioè $P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{E}$

2) Normalizzazione, cioè $P(\Omega) = 1$

3) Additività, cioè se A e B sono incompatibili ($A \cap B = \emptyset$) allora $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

3a) Numerabile additività, cioè se $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una collezione numerabile di eventi incompatibili ($B_i \cap B_j = \emptyset,\ i \neq j$) allora

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n)$$

La terna $(\Omega, \mathcal{E}, P)$ si definisce **Spazio di Probabilità**.

Proprietà delle leggi di probabilità

a) Eventi complementari

$$P(\Omega) = P\left(A \cup \overline{A}\right) = P(A) + P\left(\overline{A}\right) = 1 \implies P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A)$$

b) Sottrazione tra insiemi

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(B \cup \overline{B}\right) = (A \cap B) \cup \left(A \cap \overline{B}\right)$$

siccome gli eventi $(A \cap B)$ e $\left(A \cap \overline{B}\right)$ sono incompatibili possiamo scrivere

$$P(A) = P(A \cap B) + P\left(A \cap \overline{B}\right)$$

$$\implies P\left(A \cap \overline{B}\right) = P(A \backslash B) = P(A) - P(A \cap B)$$

L'ultima relazione, ci fornisce la probabilità che si verifichi A e non B (cioè A meno B).

Proprietà delle leggi di probabilità

c) Unione di eventi non incompatibili

Osserviamo preliminarmente che

$$A \cup B = A \cup \left(B \cap \overline{A}\right)$$

dove gli eventi a secondo membro sono incompatibili. Quindi

$$P\left(A \cup B\right) = P(A) + P\left(B \cap \overline{A}\right)$$

Si noti che $P\left(B \cap \overline{A}\right)$ è la probabilità che si verifichi B e non A (cioè B meno A), e quindi,

$$\Longrightarrow \; P\left(B \cap \overline{A}\right) = P\left(B \backslash A\right) = P(B) - P\left(B \cap A\right)$$

Pertanto

$$P\left(A \cup B\right) = P(A) + P(B) - P\left(A \cap B\right)$$

Proprietà delle leggi di probabilità

d) Esercizio

Dimostrare che se due eventi A e B sono indipendenti, lo sono anche i loro complementari.

$$P(A \cap B) = P(A)\,P(B) \implies P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right) = P(\overline{A})\,P(\overline{B})$$

Dalla relazione di De Morgan

$$\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$$

quindi

$$P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right) = P\left(\overline{A \cup B}\right) = 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)]$$
$$= 1 - P(A) - P(B) + P(A)\,P(B)$$

$$= P\left(\overline{A}\right) - P(B)\,(1 - P(A)) = P\left(\overline{A}\right) - P(B)P\left(\overline{A}\right)$$

$$= P\left(\overline{A}\right)(1 - P(B)) = P\left(\overline{A}\right)\ P\left(\overline{B}\right)$$

Proprietà delle leggi di probabilità

Partiamo dalla legge della probabilità composta

$$P\left(A \cap B\right) = P\left(B \mid A\right) P(A) = P\left(A \mid B\right) P(B)$$

possiamo scrivere

$$P\left(B \mid A\right) = P\left(A \mid B\right) \frac{P(B)}{P(A)}$$

L'ultima relazione prende il nome di legge o teorema di Bayes.

Proprietà delle leggi di probabilità

Dimostriamo ora, utilizzando gli assiomi, che $0 \leq P(A) \leq 1$.

Osserviamo che se l'evento A è contenuto nell'evento B, $A \subseteq B$, possiamo scrivere

$$B = A \cup \left(\overline{A} \cap B\right)$$

dove gli eventi A e $\overline{A} \cap B$ sono non intersecanti

$$A \cap \left(\overline{A} \cap B\right) = \emptyset$$

Utilizzando il terzo assioma risulta

$$P\left(B\right) = P\left[A \cup \left(\overline{A} \cap B\right)\right] = P(A) + P\left(\overline{A} \cap B\right)$$

Tenendo presente che, in base al primo assioma la probabilità di un evento è non negativa, se l'evento A è contenuto nell'evento B, risulta

$$P\left(B\right) \geq P(A)$$

Infine, utilizzando il primo assioma (passaggio finale), abbiamo

$$\emptyset \subseteq A \subseteq \Omega \quad \Longrightarrow \quad P(\emptyset) \leq P(A) \leq P(\Omega) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{0 \leq P(A) \leq 1}$$

Variabili aleatorie discrete

Se Ω è un insieme numerico il risultato dell'esperimento è evidentemente un numero. Esistono, tuttavia, molti casi di interesse (si pensi al lancio di una moneta o all'estrazione di una carta da un mazzo) in cui Ω non è un insieme numerico. Tuttavia, Ω può sempre essere messo in corrispondenza con un insieme discreto

$$X : \omega \in \Omega \implies X(\omega) \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}$$

La funzione $X(\omega)$ si chiama variabile aleatoria. Il codomonio di $X(\omega)$ (necessariamente discreto) prende il nome di alfabeto di X. Gli eventi elementari ora divengono $X(\omega) = x$, $x \in \mathcal{X}$. Le loro frequenze relative e probabilità saranno $f_n(x)$ e $P(X = x)$, rispettivamente.

Variabili aleatorie discrete

Esempio: lancio singolo di una moneta

$$X : \omega \in \{T, C\} \implies X(\omega) \in \{0, 1\} \quad P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

Esempio: lancio doppio di una moneta

$$X : \omega \in \{T, C\}^2 \implies X(\omega) \in \{0, 1, 2, 3\} \; P(X = i) = \frac{1}{4} \quad i = 0, 1, 2, 3$$

Variabili aleatorie discrete

La sequenza di numeri $P(X = x) = p_X(x)$, $x \in \mathcal{X}$ si chiama probability mass function (pmf) o Distribution Function (DF) della variabile aleatoria X.

Ovviamente, date le proprietà della probabilità

$$p_X(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_x}{n} \quad \Longrightarrow \; p_X(x) \geq 0 \qquad \sum_{x\in\mathcal{X}} p_X(x) = 1$$

dove $n_x = n_{X=x}$ rappresenta il numero di occorrenze dell'evento $\{X = x\}$.

Esempio $\{X\} = \{1, 2, 3, 4\}$. Può $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right)$ essere una pmf?

Osserviamo che $p_X(x) \geq 0$ e $\sum_{x\in\mathcal{X}} p_X(x) = 1$ quindi la risposta è si.

Variabili aleatorie discrete: avvertenza sulle notazioni

Per come è stata definita la probabilità è una funzione definita su un insieme di sottoinsiemi di Ω e a valori in $[0, 1]$, cioè

$$P: \quad A \subseteq \Omega \implies P(A) \in [0, 1]$$

In realtà bisognerebbe strutturare Ω in modo opportuno (cioè introdurre un'algebra di eventi), ma sorvoliamo. Il punto è che quando si passa alle variabili aleatorie la notazione corretta sarebbe

$$P\left(\omega \in \Omega : X(\omega) = x\right)$$

Noi useremo la notazione semplificata $P(X = x)$ o a volte $P\left(\{X = x\}\right)$ per ricordare che ci riferiamo ad un insieme di elementi di Ω al posto di quella più precisa ma più estesa presente nella equazione precedente.

Variabili aleatorie discrete

Una variabile aleatoria X si dice caratterizzata se è assegnata la sequenza dei $\mid \mathcal{X} \mid$ valori della sua pmf. Esistono caratterizzazioni meno precise che sono spesso utili: una di queste è la media campionaria. Si supponga di avere una variabile aleatoria $X(\omega)$ e si supponga di compiere n esperimenti. La collezione dei risultati sarà

$$[X(\tilde{\omega}_1)\, X(\tilde{\omega}_2) \ldots X(\tilde{\omega}_n)]$$

dove $\tilde{\omega}_i$ è il risultato dell'esperimento $i-$esimo e $X(\tilde{\omega}_i)$ è il valore assunto dalla variabile aleatoria nello $i-$esimo esperimento. Consideriamo la media campionaria delle misure, cioè

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X(\tilde{\omega}_i)$$

La media statistica

Naturalmente, siccome $X(\tilde{\omega}_i) \in \mathcal{X} = \{x_1, x_2, \ldots, x_M\}$ al crescere di n avremo che $X(\omega)$ assumerà n_1 volte il valore x_1, n_2 volte il valore x_2 ... (il caso $M = \infty$ va trattato come caso limite). Quindi per $n \to \infty$

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{M} n_i x_i = \sum_{i=1}^{M} x_i f_n(x_i) \quad \to \quad \sum_{i=1}^{M} x_i P(X = x_i)$$

$$= \sum_{i=1}^{M} x_i p_X(x_i) \stackrel{\triangle}{=} E[X]$$

dove

$$f_n(x_i) = \frac{n_{\{X=x_i\}}}{n}$$

La quantità $E[X]$ si dice media statistica della variabile aleatoria X.

Per una variabile aleatoria discreta la media statistica è la somma dei prodotti dei valori assunti moltiplicati per la probabilità con cui questi valori sono assunti.

Esempio: conteggio bernoulliano

Consideriamo il lancio per N volte di una moneta. La moneta dà il risultato "T" (testa) con una frequenza che tende a $p < 1$ e "C" (croce) con una frequenza che tende a $q = 1 - p$. I lanci sono indipendenti nel senso che l'esito di ogni lancio non dipende da quelli precedenti o successivi. Quindi lo spazio campione è l'insieme delle $N-$ple del tipo

$$\underbrace{(C, C, T, T, C, \ldots, C, T, T)}_{N}$$

Definita $X_N(\omega)$ la variabile aleatoria che "conta" il numero di "T" (teste) che si realizzano in N lanci, se ne vuole una caratterizzazione. La variabile aleatoria $X_N : \quad \Omega \to \mathcal{X}$ è

$$X_N : \omega \in \{T, C\}^N \to X_N(\omega) \in \overbrace{\{0, 1, 2, \ldots, N\}}^{\mathcal{X}}$$

dove $X_N(\omega) = k$ se ω contiene k "T".

Esempio: conteggio bernoulliano

Ora consideriamo

$$\omega = \left[\underbrace{T, T, T \ldots, T}_{k \text{ volte}} \underbrace{C, C, C, \ldots, C, C}_{N-k \text{ volte}} \right]$$

Per l'indipendenza dei lanci avremo

$$P(\omega) = \left(\underbrace{T \cap T \cap T \cap \ldots \cap T}_{k \text{ volte}} \cap \underbrace{C \cap C \cap C \cap \ldots \cap C \cap C}_{N-k \text{ volte}} \right) = p^k \, q^{N-k}$$

Le sequenze che hanno k teste e $N-k$ croci sono dunque tutte equiprobabili e sono in numero $C_{N,k} = \binom{N}{k}$.
Sia $\Omega_{N,k} = \bigcup_{i=1}^{C_{N,k}} \{\omega_i\}$ l'insieme di tutte queste sequenze. Avremo:

$$P(X_N = k) = p_{X_N}(k) = P(\Omega_{N,k}) = P\left(\bigcup_{i=1}^{C_{N,k}} \{\omega_i\} \right)$$

Esempio: conteggio bernoulliano

Siccome gli eventi elementari ω_i sono mutuamente esclusivi ($P(\omega_i \cap \omega_j) = 0 \quad \forall i \neq j$) avremo

$$P(X_N = k) = p_{X_N}(k) = \sum_{i=1}^{C_{N,k}} P(\{\omega_i\}) = \binom{N}{k} p^k q^{N-k}$$

che prende il nome di pmf binomiale di parametri N e p (in breve $X_N \sim B(N,p)$).

Si noti che

$$p_{X_N}(k) \geq 0 \quad \forall\, k \in \overbrace{\{0,1,2,\ldots,N\}}^{\mathcal{X}}$$

$$\sum_{k=0}^{N} p_{X_N}(k) = \sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} p^k q^{N-k} = (p+q)^N = (p+1-p)^N = 1$$

Esempio: conteggio bernoulliano

Infine

$$E[X_N] = \sum_{k=0}^{N} k\, p_{X_N}(k) = \sum_{k=0}^{N} k \binom{N}{k} p^k q^{N-k}$$

$$= \sum_{k=0}^{N} k \frac{N!}{k!\,(N-k)!}\, p^k q^{N-k} = \sum_{k=1}^{N} k \frac{N!}{k!\,(N-k)!}\, p^k q^{N-k}$$

$$= \sum_{k=1}^{N} \frac{N!}{(k-1)!\,(N-k)!}\, p^k q^{N-k}$$

$$= \sum_{k=1}^{N} \frac{N(N-1)!}{(k-1)!\,[(N-1)-(k-1)]!}\, p^k q^{N-1-(k-1)}$$

$$= N\,p \sum_{k=1}^{N} \frac{(N-1)!}{(k-1)!\,[(N-1)-(k-1)]!}\, p^{k-1} q^{N-1-(k-1)}$$

Ponendo $l = k-1$ e $M = N-1$ nella sommatoria, risulta

$$E[X_N] = N\,p \sum_{l=0}^{M} \frac{M!}{l!\,(M-l)!}\, p^l q^{M-l} = N\,p\,(p+q)^M = N\,p$$

La variabile uniforme

Una variabile aleatoria X che assuma valore in un $\forall$ alfabeto $\mathcal{X}$ di cardinalità finita, $|\mathcal{X}| = M$ si dice uniformemente distribuita su $\mathcal{X}$ (in breve $X \sim \mathcal{U}(\mathcal{X})$) se

$$p_X(x) = P(X = x) = \frac{1}{M} \quad \forall x \in \mathcal{X}$$

Ovviamente $p_X(x)$ soddisfa le condizioni necessarie per poter essere una pmf. Il calcolo della media è immediato

$$E[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x\, p_X(x) = \frac{1}{M} \sum_{x \in \mathcal{X}} x$$

dove chiaramente il risultato è la media aritmetica dei valori dell'alfabeto.

Un caso interessante è $\mathcal{X} = \{0, 1, 2, \ldots, M-1\}$. In questo caso

$$E[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x\, p_X(x) = \frac{1}{M} \sum_{x \in \mathcal{X}} x = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} i = \frac{1}{M} \frac{M(M-1)}{2} = \frac{M-1}{2}$$

La variabile poissoniana

Una variabile aleatoria X si dice poissoniana di parametro λ (in breve, $X \sim P(\lambda)$) se:

1. il suo alfabeto è $\mathcal{X} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\} = \mathbb{N}_0$
2. la sua pmf è data da:

$$p_X(k) = P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k \in \mathbb{N}_0, \quad \lambda > 0$$

Si noti che la precedente funzione soddisfa le condizioni per essere una pmf, in quanto

$$p_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathcal{X}$$

$$\sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}\, e^{\lambda} = 1$$

La variabile poissoniana

La media di una variabile aleatoria X poissoniana di parametro λ vale

$$E[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x\, p_X(x) = \sum_{k=0}^{\infty} k\, \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} k\, \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

in quanto il termine per $k = 0$ è nullo e può essere tolto. Inoltre, posto $p = k - 1$, risulta

$$E[X] = e^{-\lambda}\, \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = e^{-\lambda}\, \lambda \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\lambda^p}{p!} = e^{-\lambda}\, \lambda\, e^{\lambda} = \lambda$$

Pmf e medie condizionate

Introduciamo l'argomento con un esercizio. Supponiamo che $X \sim B\left(16, \frac{1}{3}\right)$, cioè

$$\mathcal{X} = \{0, 1, 2, 3, \ldots, 16\}$$

$$p_X(k) = \binom{16}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{N-k}$$

$$E[X] = 16\,\frac{1}{3} = \frac{16}{3}$$

Supponiamo ora di assumere che sia verificata la condizione $X > 4$: ci chiediamo come si distribuisca X sotto questa condizione. Dal punto di vista fisico significa considerare un insieme di n esperimenti, scartare i valori di x che siano inferiori a 5 e valutare la probabilità dei residui 12 valori (da 5 a 16) nel campione così ridotto.

Pmf e medie condizionate

Possiamo, quindi, scrivere

$$p_{X|X>4}(k) = P\left(X = k \mid X > 4\right) = \frac{P\left(\{X = k\} \cap \{X > 4\}\right)}{P\left(\{X > 4\}\right)}$$

$$p_{X|X>4}(k) = \begin{cases} \frac{P(\{X=k\})}{P(\{X>4\})} = \dfrac{P(\{X=k\})}{\sum_{k=5}^{16} P\left(\{X = k\}\right)} & k = 5, 6, \ldots, 16 \\ 0 & k < 5 \end{cases}$$

Si noti che la pmf condizionata trovata è una pmf. Infatti, $p_{X|X>4}(k) \geq 0$ e, inoltre,

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} p_{X|X>4}(k) = \sum_{k=5}^{16} \frac{P\left(\{X = k\}\right)}{\sum_{k=5}^{16} P\left(\{X = k\}\right)} = 1$$

Pmf e medie condizionate

Siamo quindi ora in grado di definire la pmf di una variabile aleatoria qualsiasi X condizionata ad un qualsiasi evento $A \subseteq \Omega$ con probabilità non nulla nella forma:

$$p_{X|A}(x) = P\left(X = x \mid A\right) = \frac{P\left(\{X = x\} \cap A\right)}{P(A)} \quad P(A) \neq 0 \quad x \in \mathcal{X}$$

Ovviamente $p_{X|A}(x)$ al variare di $x \in \mathcal{X}$ **con** A **prefissato** è una pmf.

Regola della probabilità totale per le Pmf

Ricordiamo che, per un qualunque evento $C \subseteq \Omega$ e per una qualunque partizione $\{E_i\}_{i=1}^{M}$ si ha

$$P(C) = \sum_{i=1}^{M} P\left(C \mid E_i\right) P\left(E_i\right)$$

Pertanto, specializzando la precedente a $C = \{X = x\}$ si ha:

$$P\left(X = x\right) = p_X(x) = \sum_{i=1}^{M} P\left(\{X = x\} \mid E_i\right) P\left(E_i\right) = \sum_{i=1}^{M} p_{X|E_i}\left(x\right) P\left(E_i\right)$$

Regola della probabilità totale per le Pmf

Con riferimento all'esempio precedente, quindi:

$$p_X(k) = p_{X|X>4}(k)\, P\,(X > 4) + p_{X|X\leq 4}(k)\, P\,(X \leq 4)$$

$$= p_{X|X\leq 1}(k)\, P\,(X \leq 1) + p_{X|2<X\leq 6}(k)\, P\,(2 < X \leq 6)$$

$$+ p_{X|X\geq 7}(k)\, P\,(X \geq 7)$$

essendo

1. $$\Omega = E_1 \cup E_2 = \{X > 4\} \cup \{X \leq 4\}\,, \quad E_1 \cap E_2 = \emptyset$$

2. $$\Omega = E_1 \cup E_2 \cup E_3 = \{X \leq 1\} \cup \{2 \leq X \leq 6\} \cup \{7 \leq X\}$$

$$E_i \cap E_j = \emptyset \quad \forall\, i \neq j$$

Medie e medie condizionate

Un analogo sviluppo è possibile sulle medie. Infatti:

$$E[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x\, p_X(x) = \sum_{x \in \mathcal{X}} x \sum_{m=1}^{M} p_{X|E_m}(x)\, P(E_m)$$

$$= \sum_{m=1}^{M} P(E_m) \underbrace{\sum_{x \in \mathcal{X}} x\, p_{X|E_m}(x)}_{E[X|E_m]}$$

dove quindi si è definita la media condizionata

$$E[X \mid E_m] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x\, p_{X|E_m}(x)$$

Medie e medie condizionate

Applicando la formula

$$E[X] = \sum_{m=1}^{M} P(E_m)\ E[X \mid E_m]$$

agli esempi precedenti abbiamo che se $X \sim B(16, p)$

$$E[X] = P(X \leq 4)\ E[X \mid X \leq 4] + P(X > 4)\ E[X \mid X > 4]$$

Funzioni di variabili aleatorie

Si assuma che $X = X(\omega)$ sia una variabile aleatoria con alfabeto $\mathcal{X}$ e pmf $\{p_X(x)\}_{x\in\mathcal{X}}$. Sia $g(x)$ una funzione il cui insieme di definizione include i valori in $\mathcal{X}$. Si forma la nuova variabile aleatoria

$$Y = g(X) = g\left[X(\omega)\right] \in \mathcal{Y}$$

dove $\mathcal{Y} = g(\mathcal{X})$.

Problema: ricavare una caratterizzazione di Y dalla caratterizzazione di X in termini di

1. pmf $p_Y(y) \quad y \in \mathcal{Y}$
2. media statistica $E[Y] = \sum_{y\in\mathcal{Y}} y\, p_Y(y)$

Funzioni di variabili aleatorie

Distinguiamo due casi

1. $\{g(x)\}_{x\in\mathcal{X}}$ è biunivoca, cioè $|\,\mathcal{Y}\,|=|\,\mathcal{X}\,| \iff \forall\, y\in\mathcal{Y}$ è definita $x=g^{-1}(y)$
2. $\{g(x)\}_{x\in\mathcal{X}}$ è univoca, cioè associa a più valori di $\mathcal{X}$ un solo valore di $\mathcal{Y}$, $\quad \mathcal{X}=\{x_1,x_2,\ldots,x_n\}\,, \quad \mathcal{Y}=\{y_1,y_2,\ldots,y_m\}\,, \quad n>m.$

Nel primo caso si tratta solo di una ridenominazione dell'alfabeto:

$$p_Y(y_i)=P\left(Y=y_i\right)=P\left(X=g^{-1}(y_i)\right)=P\left(X=x_i\right)=p_X(x_i)$$

Nel secondo caso vale la precedente relazione per tutti i punti di $\mathcal{Y}$ in cui $g(y)$ è invertibile. Per un punto y_k tale che

$$g(x_1^{(k)})=g(x_2^{(k)})=\ldots=g(x_{L_k}^{(k)})=y_k$$

avremo

$$p_Y(y_k)=P\left(\bigcup_{i=1}^{L_k}\left\{X=x_i^{(k)}\right\}\right)=\sum_{i=1}^{L_k}P\left(X=x_i^{(k)}\right)=\sum_{i=1}^{L_k}p_X\left(x_i^{(k)}\right)$$

Media di funzioni di variabili aleatorie

Cominciamo con il seguire la stessa suddivisione fatta per il caso delle pmf.

1. $\{g(x)\}_{x\in\mathcal{X}}$ è biunivoca. In questo caso c'è solo una ridenominazione dell'alfabeto, per cui:

$$E[Y] = \sum_{y\in\mathcal{Y}} y\, p_Y(y) = E\left[g(X)\right] = \sum_{x\in\mathcal{X}} g(x)\, p_X(x)$$

2. $\{g(x)\}_{x\in\mathcal{X}}$ è univoca. Avremo in questo caso

$$E[Y] = \sum_{y\in\mathcal{Y}} y\, p_Y(y) = \sum_{y\in\mathcal{Y}} \sum_{x:y=g(x)} g(x)\, p_X(x)$$

$$= E\left[g(X)\right] = \sum_{x\in\mathcal{X}} g(x)\, p_X(x)$$

Si noti che è possibile usare sempre la prima espressione e ottenere il risultato corretto. La prima espressione prende il nome di *Teorema del valore medio* o *Teorema fondamentale per il calcolo della media*.

Esempio

Sia $X \sim U\{-2,-1,0,2\}$. Si trovi la pmf delle due variabili aleatorie:

1. $$Y_1 = X^2 \qquad \left(Y = g(X), \quad g(x) = x^2\right)$$

2. $$Y_2 = 3\sin\left(\frac{2\pi}{5}X\right) \qquad \left(Y = g(X), \quad g(x) = 3\sin\left(\frac{2\pi}{5}x\right)\right)$$

$\mathcal{Y}_1 = \{0,1,4\}$ $\quad |\,\mathcal{Y}_1\,| = 3 < |\,\mathcal{X}\,| = 4$, per cui

$$p_{Y_1}(0) = P(Y=0) = P(X=0) = \frac{1}{4}$$

$$p_{Y_1}(1) = P(Y=1) = P(X=-1) = \frac{1}{4}$$

$$p_{Y_1}(4) = P(Y=4) = P(\{X=-2\} \cup \{X=2\})$$
$$= P(\{X=-2\}) + P(\{X=2\}) = \frac{1}{2}$$

Esempio

Nel secondo caso

$$y_2 = \left\{ -3\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \alpha_1, -3\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right) = \alpha_2, 0 = \alpha_3, 3\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right) = \alpha_4 \right\}$$

$$| \mathcal{Y}_2 | = 4 = | \mathcal{X} |$$

$$p_{Y_2}(\alpha_i) = \frac{1}{4}$$

La variabile aleatoria Y_2 assume uniformemente i quattro valori in $\mathcal{Y}_2$.

Valore quadratico medio e varianza di una variabile aleatoria

Data una variabile aleatoria $X \sim p_X(x)$, $x \in \mathcal{X}$, con media $\mu_X = E[X]$ definiamo:
il valore quadratico medio (Mean Square) di X

$$X_{rms}^2 = E[X^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 \, p_X(x)$$

il valore efficace (root mean square) di X

$$X_{rms} = \sqrt{E[X^2]} = \sqrt{\sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 \, p_X(x)}$$

la varianza di X

$$\sigma_X^2 = E[(X - \mu_X)^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} (x - \mu_X)^2 \, p_X(x)$$

$$= \sum_{x \in \mathcal{X}} \left(x^2 - 2x\mu_X + \mu_X^2\right) p_X(x)$$

$$= X_{rms}^2 - 2\mu_X^2 + \mu_X^2 = X_{rms}^2 - \mu_X^2 = E[X^2] - E^2[X]$$

Valore quadratico medio e varianza di una variabile aleatoria

la deviazione standard di X

$$\sigma_X = \sqrt{E[(X-\mu_X)^2]} = \sqrt{\sum_{x\in\mathcal{X}} (x-\mu_X)^2 \; p_X(x)}$$

$$= \sqrt{X_{rms}^2 - \mu_X^2} = \sqrt{E[X^2] - E^2[X]}$$

Esempio: variabile aleatoria binomiale $X \sim B(N,p)$

$$X \sim B(N,p)$$

Si noti che per $N = 1$ ($X \sim B(1,p)$ è detta variabile aleatoria di Bernoulli) abbiamo

$$E[X] = p \quad E[X^2] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$$

$$\sigma_X^2 = E[X^2] - E^2[X] = p - p^2 = p(1-p)$$

$$\sigma_X = \sqrt{E[X^2] - E^2[X]} = \sqrt{p(1-p)}$$

In generale ($N \neq 1$)

$$E[X^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 \, p_X(x) = \sum_{k=0}^{N} k^2 \binom{N}{k} p^k q^{N-k} = \sum_{k=1}^{N} k^2 \binom{N}{k} p^k q^{N-k}$$

$$= \sum_{k=1}^{N} k^2 \frac{N!}{k!(N-k)!} p^k q^{N-k} = N\,p \sum_{k=1}^{N} k \frac{(N-1)!}{(k-1)!(N-k)!} p^{k-1} q^{N-k}$$

Esempio: variabile aleatoria binomiale $X \sim B(N,p)$

$$E[X^2] = N\,p \sum_{k=1}^{N} k \frac{(N-1)!}{(k-1)!(N-k)!}\, p^{k-1} q^{N-k}$$

$$E[X^2] = N\,p \frac{d}{dp} \left[\sum_{k=1}^{N} \frac{(N-1)!}{(k-1)!(N-k)!}\, p^{k} q^{N-k} \right]_{q=1-p}$$

$$= N\,p \frac{d}{dp} \left[\sum_{k=1}^{N} \frac{(N-1)!}{(k-1)!\,[(N-1)-(k-1))]!}\, p^{k} q^{N-k} \right]_{q=1-p}$$

Posto $l = k-1$ possiamo scrivere

$$E[X^2] = N\,p \frac{d}{dp} \left[p \sum_{l=0}^{N-1} \frac{(N-1)!}{l!\,[(N-1)-l)]!}\, p^{l} q^{N-1-l} \right]_{q=1-p}$$

Esempio: variabile aleatoria binomiale $X \sim B(N,p)$

Notiamo che

$$\sum_{l=0}^{N-1} \frac{(N-1)!}{l!\,[(N-1)-l]!}\, p^l q^{N-1-l} = \sum_{l=0}^{N-1} \binom{N-1}{l} p^l q^{N-1-l} = (p+q)^{N-1}$$

quindi

$$E[X^2] = N\,p\,\frac{d}{dp}\left[p \sum_{l=0}^{N-1} \frac{(N-1)!}{l!\,[(N-1)-l]!}\, p^l q^{N-1-l}\right]_{q=1-p}$$

$$= N\,p\,\frac{d}{dp}\left[p\,(p+q)^{N-1}\right]_{q=1-p}$$

$$= N\,p\,\left[(p+q)^{N-1} + p\,(N-1)(p+q)^{N-2}\right]_{q=1-p}$$

$$= N\,p\,\left[1 + p\,(N-1)\right] = N\,p\,\left[1 + p\,N - p\right] = N\,p\,(1-p) + N^2\,p^2$$

$$E[X^2] = N\,p\,(1-p) + \underbrace{N^2\,p^2}_{\mu_X^2}$$

(Per il calcolo della media μ_X si veda la slide 58).

Esempio: variabile aleatoria binomiale $X \sim B(N,p)$

Vediamo un modo più semplice per ottenere lo stesso risultato.

Calcoliamo

$$E\left[X(X-1)\right] = \sum_{k=0}^{N} k(k-1)\binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}$$

$$= \sum_{k=2}^{N} k(k-1)\binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k} = \sum_{k=2}^{N} k(k-1)\frac{N!}{k!(N-k)!} p^k (1-p)^{N-k}$$

$$= N(N-1)p^2 \sum_{k=2}^{N} \frac{(N-2)!}{(k-2)![N-2-(k-2)]!} p^{k-2}(1-p)^{[N-2-(k-2)]}$$

Con le posizioni $l = k-2$ e $M = N-2$ possiamo scrivere

$$E\left[X(X-1)\right] = N(N-1)p^2 \underbrace{\sum_{l=0}^{M} \frac{M!}{l!(M-l)!} p^l (1-p)^{M-l}}_{=1}$$

Esempio: variabile aleatoria binomiale $X \sim B(N, p)$

Quindi

$$E\left[X(X-1)\right] = E[X^2] - \underbrace{E[X]}_{=Np} = N(N-1)p^2$$

cioè

$$E[X^2] = N(N-1)p^2 + Np$$

(Per il calcolo della media μ_X si veda la slide 58).

Pertanto

$$E[X^2] = N^2p^2 - Np^2 + Np = Np(1-p) + N^2p^2$$

Esempio: variabile aleatoria binomiale $X \sim B(N, p)$

In questo caso:

$$\mu_X = N\,p$$

$$X_{rms}^2 = E[X^2] = N\,p\,(1-p) + N^2\,p^2$$

$$\sigma_X^2 = N\,p\,(1-p)$$

$$X_{rms} = \sqrt{N\,p\,(1-p) + N^2\,p^2}$$

$$\sigma_X = \sqrt{N\,p\,(1-p)}$$

Esempio: variabile aleatoria uniforme

Sia $X \sim U(0, 1, \ldots, M-1)$ per cui $\mu_X = E[X] = \frac{M-1}{2}$ (vedi slide 59). Il valore MS si scrive

$$X_{rms}^2 = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} k^2 = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^{M-1} k^2$$

$$= \frac{1}{M} \frac{(M-1)M(2M-1)}{6} = \frac{(M-1)(2M-1)}{6}$$

dove si è usata la relazione

$$\sum_{l=1}^{n} l^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \forall\, n \in \mathbb{N} - 0$$

Esempio: variabile aleatoria uniforme

Avremo quindi

$$\sigma_X^2 = \frac{(M-1)(2M-1)}{6} - \frac{(M-1)^2}{4} = \frac{2(M-1)(2M-1) - 3(M-1)^2}{12}$$

$$= \frac{2(2M^2 - M - 2M + 1) - 3(M^2 - 2M + 1)}{12}$$

$$= \frac{M^2 - 1}{12}$$

$$\sigma_X^2 = \frac{M^2 - 1}{12}$$

Esempio: variabile aleatoria uniforme

$$\mu_X = \frac{M-1}{2}$$

$$X_{rms}^2 = \frac{(M-1)(2M-1)}{6}$$

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{(M-1)(2M-1)}{6}}$$

$$\sigma_X^2 = \frac{M^2-1}{12}$$

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{M^2-1}{12}}$$

Esempio: variabile aleatoria di Poisson

$$X \sim P(\lambda) \qquad \mu_X = E[X] = \lambda$$

(Per il calcolo della media si veda la slide 61).
Il valore MS si scrive

$$X_{rms}^2 = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{(k-1)!}$$

$$= e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$= e^{-\lambda} \lambda \frac{d}{d\lambda} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \right) = e^{-\lambda} \lambda \frac{d}{d\lambda} \left(\lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \right)$$

posto $l = k - 1$ abbiamo

$$X_{rms}^2 = e^{-\lambda} \lambda \frac{d}{d\lambda} \left(\lambda \sum_{l=0}^{\infty} \frac{\lambda^l}{l!} \right) = e^{-\lambda} \lambda \frac{d}{d\lambda} \left(\lambda e^{\lambda} \right)$$

Esempio: variabile aleatoria di Poisson

$$X_{rms}^2 = e^{-\lambda}\,\lambda\,\frac{d}{d\lambda}\left(\lambda\,e^{\lambda}\right) = e^{-\lambda}\,\lambda\,\left(e^{\lambda} + \lambda\,e^{\lambda}\right) = \lambda + \lambda^2$$

Quindi per la variabile aleatoria di Poisson

$$\mu_X = \lambda$$

$$X_{rms}^2 = \lambda + \lambda^2$$

$$X_{rms} = \sqrt{\lambda + \lambda^2}$$

$$\sigma_X^2 = \lambda$$

$$\sigma_X = \sqrt{\lambda}$$

Si noti che per una variabile aleatoria di Poisson la media e la varianza coincidono.

Esempio: variabile aleatoria di Poisson

Potevamo anche procedere come segue.

$$E[X(X-1)] = \sum_{k=0}^{\infty} k\,(k-1)\,e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \sum_{k=2}^{\infty} k\,(k-1)\,e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

$$= \sum_{k=2}^{\infty} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{(k-2)!} = e^{-\lambda}\,\lambda^2 \sum_{k=2}^{\infty}\frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!}$$

Posto $l = k-2$ possiamo scrivere

$$E[X(X-1)] = e^{-\lambda}\,\lambda^2 \sum_{l=0}^{\infty}\frac{\lambda^l}{l!} = e^{-\lambda}\,\lambda^2\,e^{\lambda} = \lambda^2$$

Quindi

$$E[X(X-1)] = E[X^2] - E[X] = E[X^2] - \lambda = \lambda^2 \implies E[X^2] = \lambda^2 + \lambda$$

Quadro sintetico delle proprietà della media e della varianza

- Se a e b sono costanti reali $E[aX+b] = aE[X]+b$ visto che $E[b] = b$.

$$E[aX+b] = \sum_{x\in\mathcal{X}} (ax+b)p_X(x) = a\sum_{x\in\mathcal{X}} xp_X(x) + b\sum_{x\in\mathcal{X}} p_X(x)$$

$$= aE[X]+b$$

- Se $X(\omega) \geq 0 \quad \forall\, \omega \in \Omega$, cioè X è una variabile aleatoria non negativa, $E[X] = \sum_{x\in\mathcal{X}} x\, p_X(x) \geq 0$ in quanto somma di prodotti di quantità non negative.
- $\sigma_X^2 \geq 0$ in quanto $\sigma_X^2 = \sum_{x\in\mathcal{X}} (x-\mu_X)^2\, p_X(x)$ è somma di prodotti di quantità non negative (oppure media della variabile aleatoria $(X-\mu_X)^2$ non negativa).

Quadro sintetico delle proprietà della media e della varianza

- Se a e b sono costanti reali la variabile aleatoria $Y = aX + b$ ha varianza $\sigma_Y^2 = a^2\sigma_X^2$ (la costante reale b non modifica la varianza e la costante a deve essere elevata al quadrato). Infatti, $\mu_Y = a\mu_X + b$ e

$$\sigma_Y^2 = E[(Y - \mu_Y)^2] = E[(aX + b - a\mu_X - b)^2]$$

$$= E[(aX - a\mu_X)^2] = E[a^2(X - \mu_X)^2] = a^2\sigma_X^2$$

- Come conseguenza delle precedenti relazioni

$$E[Y^2] = Y_{rms}^2 = \sigma_Y^2 + \mu_Y^2 = a^2\sigma_X^2 + (a\mu_X + b)^2$$

$$= a^2\sigma_X^2 + a^2\mu_X^2 + b^2 + 2ab\mu_X$$

$$= a^2(\sigma_X^2 + \mu_X^2) + b^2 + 2ab\mu_X = a^2X_{rms}^2 + b^2 + 2ab\mu_X$$

- Si noti, infine, che per variabili a media nulla ($\mu_X = 0$), abbiamo $\sigma_X^2 = X_{rms}^2$.

Disuguaglia di Markov

Sia Z una variabile aleatoria non negativa definita su un alfabeto discreto $\mathcal{Z} \subseteq [0, +\infty[$ secondo una pmf $p_Z(z)$. Si valuti la probabilità che Z sia non inferiore ad un qualunque valore $\delta > 0$:

$$P(Z \geq \delta) = \sum_{z:z\geq\delta} p_Z(z) \underbrace{\leq}_{a} \sum_{z:z\geq\delta} \left(\frac{z}{\delta}\right) p_Z(z)$$

$$\underbrace{\leq}_{b} \sum_{z\in\mathcal{Z}} \left(\frac{z}{\delta}\right) p_Z(z) \underbrace{=}_{c} \frac{E[Z]}{\delta}$$

- (a) deriva dall'essere $\left(\frac{z}{\delta}\right) \geq 1$ per $z \geq \delta$;
- (b) deriva dal fatto che estendendo la sommatoria a tutto $\mathcal{Z}$ si aggiungono termini non negativi;
- (c) deriva dalla definizione di valore medio.

Quindi se Z è una variabile aleatoria non negativa

$$P(Z \geq \delta) \leq \frac{E[Z]}{\delta}$$

Disuguaglia di Chebyshev

In base alla **disuguaglianza di Markov** se Z è una variabile aleatoria non negativa ($\delta > 0$)

$$P(Z \geq \delta) \leq \frac{E[Z]}{\delta} \quad \delta > 0$$

La **disuguaglianza di Chebyshev** si ricava ponendo $Z = |X - \mu_X|^2$ e $\delta = (k\sigma_X)^2$. Con queste scelte otteniamo

$$E[Z] = E[|X - \mu_X|^2] = E[(X - \mu_X)^2] = \sigma_X^2$$

(stiamo considerando variabili aleatorie reali) e quindi

$$P\left(|X - \mu_X|^2 \geq (k\,\sigma_X)^2\right) = P\left(|X - \mu_X| \geq k\,\sigma_X\right) \leq \frac{\sigma_X^2}{k^2\sigma_X^2} = \frac{1}{k^2}$$

Il significato della varianza e della deviazione standard

$$P\left(|X-\mu_X| \geq k\,\sigma_X\right) = 1 - P\left(|X-\mu_X| < k\,\sigma_X\right) \leq \frac{\sigma_X^2}{k^2\sigma_X^2} = \frac{1}{k^2}$$

$$\iff P\left(|X-\mu_X| < k\,\sigma_X\right) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

$$\iff P\left(|X-\mu_X| \leq k\,\sigma_X\right) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

L'ultimo passaggio è giustificato dal fatto che se nella seconda disuguaglianza a sinistra viene contemplata anche l'uguaglianza si aggiunge una quantità non negativa (che può anche essere nulla) rafforzando la maggiorazione.

Il significato della varianza e della deviazione standard

Supponiamo di non avere una caratterizzazione completa di una variabile aleatoria X. È importante sapere quanto probabile sia osservare valori di X più o meno lontani dalla media. Questo, nel caso si conosca la coppia (σ_X, μ_X) può avvenire in virtù della disuguaglianza di Chebyshev:

$$P\left(|X - \mu_X| \leq k\,\sigma_X\right) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

$$\iff P\left(-k\,\sigma_X \leq X - \mu_X \leq k\,\sigma_X\right) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

$$\iff P\left(\mu_X - k\,\sigma_X \leq X \leq \mu_X + k\,\sigma_X\right) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

Il significato della varianza e della deviazione standard

$$P\left(\mu_X - k\,\sigma_X \leq X \leq \mu_X + k\,\sigma_X\right) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

Si capisce quindi che il parametro fondamentale è il rapporto $\frac{\mu_X}{\sigma_X}$. Valori elevati di questo rapporto indicano una pmf molto concentrata intorno alla media (cioè una variabile "poco aleatoria"), mentre valori bassi indicano un'elevata aleatorietà.
(Una funzione è molto concentrata se è sostanzialmente diversa da zero in un intervallo piccolo rispetto al suo valore centrale.)

Definizione di variabili aleatorie multiple

Formalmente, una coppia di variabili aleatorie (o variabile doppia) è definita - in analogia con quelle singole - nella forma:

$$X, Y : \omega \in \Omega \rightarrow (X(\omega), Y(\omega)) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \subseteq R^2$$

dove $\mathcal{X}$ e $\mathcal{Y}$ sono gli alfabeti di X e Y, rispettivamente. In altre parole, il risultato di un esperimento ω non è un unico valore $X(\omega) = x \in \mathcal{X}$ ma è una coppia ordinata $(X(\omega), Y(\omega)) = (x, y)$ che varia nel prodotto cartesiano $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$.
Per esempio:

- si consideri un elenco di tutti i residenti in Italia a una certa data, corredato di dati quali altezza (X), peso (Y), età (Z);
- si scelga un residente a caso e se ne leggano l'altezza (in cm) $X(\omega) \in \{30, 31, 32, \ldots, 210\}$, il peso (in Kg) $Y(\omega) \in \{0.5, 0.6, 0.7, \ldots, 170\}$, e l'età (in anni) $Z(\omega) \in \{0, 0.5, 0.6, 0.7, \ldots, 110\}$;
- possibili coppie sono $(X(\omega), Y(\omega)) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, $(X(\omega), Z(\omega)) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Z}$, $(Y(\omega), Z(\omega)) \in \mathcal{Y} \times \mathcal{Z}$;
- $(X(\omega), Y(\omega), Z(\omega)) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \times \mathcal{Z}$ è una terna di variabili aleatorie.

pmf/DF congiunta

- Si supponga di considerare la coppia (X, Y) (nel caso precedente, altezza e peso di un residente scelto a caso).
- Si eseguano n esperimenti (nel caso precedente, si scelga per n volte a caso un nome dell'elenco)
- Si registrino i valori relativi di $(X(\tilde{\omega}_i), Y(\tilde{\omega}_i))$ (nel caso precedente, altezza e peso del residente scelto di volta in volta).
- Si indichi con $n_{X=x,Y=y} = n_{X=x,Y=y}(n)$ il numero di volte in cui $X = x$ e $Y = y$ (nel caso precedente, il numero di volte in cui il residente scelto a caso ha un'altezza x e un peso y).
- Ovviamente, l'evento $\{X = x\} \cap \{Y = y\}$ occorre $n_{X=x,Y=y}$ volte in n esperimenti. Definiamo allora la seguente pmf/DF congiunta delle due variabili aleatorie X e Y:

$$p_{X,Y}(x, y) = P(\{X = x\} \cap \{Y = y\})$$
$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n_{X=x,Y=y}}{n} \qquad (x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$$

- In altre parole, $p_{X,Y}(x, y)$ è una tabella di $|\mathcal{X}| \cdot |\mathcal{Y}|$ numeri che gode di certe proprietà.

Proprietà della pmf congiunta

$$p_{X,Y}(x,y) \geq 0$$

e

$$\sum_{x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}} p_{X,Y}(x,y) = 1$$

Infatti

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigcup_{x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}} \{X = x, Y = y\} \right)$$

$$= \sum_{x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}} P(\{X = x, Y = y\}) = \sum_{x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}} p_{X,Y}(x,y)$$

essendo l'evento elementare $\{X = x, Y = y\}$ incompatibile con ogni altro evento elementare $\{X = x', Y = y'\}$ con $x \neq x'$ e $y \neq y'$.

Proprietà della pmf congiunta

Si noti che

$$\bigcup_{x\in\mathcal{X}} \{X = x\} = \Omega \quad ; \qquad \bigcup_{y\in\mathcal{Y}} \{Y = y\} = \Omega$$

per cui

$$\{X = x\} = \{X = x\} \cap \Omega = \{X = x\} \cap \bigcup_{y\in\mathcal{Y}} \{Y = y\}$$

$$= \bigcup_{y\in\mathcal{Y}} \{X = x\} \cap \{Y = y\}$$

quindi

$$p_X(x) = p\left(\{X = x\}\right) = P\left(\bigcup_{y\in\mathcal{Y}} \{X = x\} \cap \{Y = y\}\right)$$

$$= \sum_{y\in\mathcal{Y}} P\left(\{X = x\} \cap \{Y = y\}\right) = \sum_{y\in\mathcal{Y}} p_{X,Y}\left(x, y\right)$$

Proprietà di marginalizzazione della pmf congiunta

Si ha quindi la proprietà di marginalizzazione della pmf congiunta

$$p_X(x) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} p_{X,Y}(x, y)$$

$$p_Y(y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p_{X,Y}(x, y)$$

Quindi caratterizzare congiuntamente la coppia di variabili aleatorie (X, Y) significa caratterizzarle anche marginalmente, il viceversa non è necessariamente vero.

Variabili indipendenti

Due variabili aleatorie X e Y sono indipendenti se (e solo se) gli eventi $\{X = x\}$ e $\{Y = y\}$ sono indipendenti. Per due variabili aleatorie indipendenti la pmf congiunta si fattorizza nel prodotto delle marginali.

$$p_{X,Y}(x, y) = P(\{X = x\}, \{Y = y\})$$
$$= P(\{X = x\}) P(\{Y = y\}) = p_X(x) p_Y(y)$$

Questo è l'unico caso in cui assegnare le due pmf marginali $p_X(x)$ e $p_Y(y)$, equivale ad assegnare la pmf congiunta.
Siccome il concetto di pmf congiunta si generalizza ad una $m-$pla di variabili aleatorie $(X_1, X_2, \ldots, X_m) \in \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \cdots \mathcal{X}_m \subseteq R^m$ mediante la pmf congiunta

$$p_{X1,X2,\ldots X_m}(x_1, x_2, \ldots, x_m) = P(\{X_1 = x_1\} \cap \{X_2 = x_2\} \ldots \{X_m = x_m\})$$

il concetto di indipendenza si generalizza nel seguente modo

$$p_{X1,X2,\ldots X_m}(x_1, x_2, \ldots, x_m) = P(\{X_1 = x_1\} \cap \{X_2 = x_2\} \ldots \{X_m = x_m\})$$
$$= \prod_{i=1}^{n} P(\{X_i = x_i\}) = \prod_{i=1}^{n} p_{X_i}(x_i)$$

Le pmf condizionate

Si considerino le variabili aleatorie $X \in \mathcal{X}$ e $Y \in \mathcal{Y}$ con assegnata pmf congiunta $p_{X,Y}(x, y)$. Applichiamo all'evento

$$\{X = x, Y = y\} = \{X = x\} \cap \{Y = y\}$$

la legge della probabilità composta

$$p_{X,Y}(x, y) = P\left(\{X = x\} \cap \{Y = y\}\right)$$

$$= P\left(\{Y = y\} \mid \{X = x\}\right) P\left(\{X = x\}\right) = p_{Y|X}\left(y \mid x\right) p_X(x)$$

$$\implies p_{Y|X}\left(y \mid x\right) p_X(x) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_X(x)}$$

Nella precedente, $p_{Y|X}\left(y \mid x\right)$ è la pmf condizionata di Y dato X. Come la legge congiunta, la legge condizionata $p_{Y|X}\left(y \mid x\right)$ è una tabella di $|\mathcal{X}| \cdot |\mathcal{Y}|$ numeri che soddisfa alcune proprietà. Ovviamente abbiamo

$$p_{Y|X}\left(y \mid x\right) p_X(x) = p_{X|Y}\left(x \mid y\right) p_Y(y)$$

quindi

$$p_{X|Y}\left(x \mid y\right) = \frac{p_{Y|X}\left(y \mid x\right) p_X(x)}{p_Y(y)}$$

Legge di Bayes

Le pmf condizionate

$p_{X|Y}(x \mid y)$ se y rimane fisso e varia x è una legge di probabilità. Infatti,

$$p_{X|Y}(x \mid y) \geq 0$$

$$\sum_{x \in \mathcal{X}} p_{X|Y}(x \mid y) = P\left(\bigcup_{x \in \mathcal{X}} \{X = x\} \mid \{Y = y\} \right)$$
$$= P(\Omega \mid \{Y = y\}) = 1$$

La proprietà di marginalizzazione della pmf congiunta si scrive in termini di pmf condizionate nella forma

$$p_X(x) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} p_{X,Y}(x, y) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} p_{X|Y}(x \mid y)\, p_Y(y)$$

$$p_Y(y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p_{X,Y}(x, y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p_{Y|X}(y \mid x)\, p_X(x)$$

Le pmf condizionate

$$p_X(x) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} p_{X,Y}(x,y) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} p_{X|Y}\left(x \mid y\right) p_Y(y)$$

Si noti che questa non è altro che la legge della probabilità totale scritta per l'evento $\{X = x\}$ rispetto alla partizione $\Omega = \bigcup_{y \in \mathcal{Y}} \{Y = y\}$.

$$p_Y(y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p_{X,Y}(x,y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p_{Y|X}\left(y \mid x\right) p_X(x)$$

Si noti che questa non è altro che la legge della probabilità totale scritta per l'evento $\{Y = y\}$ rispetto alla partizione $\Omega = \bigcup_{x \in \mathcal{X}} \{X = x\}$.

Si noti che se X e Y sono indipendenti:

$$p_{Y|X}\left(y \mid x\right) = p_Y(y)$$

e

$$p_{X|Y}\left(x \mid y\right) = p_X(x)$$

Generalizzando

Si consideri una terna di variabili aleatorie (X, Y, Z), distribuite secondo $p_{X,Y,Z}(x, y, z)$, $(x, y, z) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \times \mathcal{Z}$.

Usando consecutivamente la legge della probabilità composta otteniamo

$$P(X = x, Y = y, Z = z) = P(X = x, Y = y \mid Z = z)\ P(Z = z)$$
$$= P(X = x \mid Y = y, Z = z)\ P(Y = y \mid Z = z)\ P(Z = z)$$

che ci introduce alla "regola della catena" (ogni permutazione dei pedici e degli argomenti è ovviamente possibile):

$$p_{X|Y,Z}(x \mid y, z) = \frac{p_{X,Y|Z}(x, y \mid z)}{p_{Y|Z}(y \mid z)}$$

$$p_{X,Y,Z}(x, y, z) = p_Z(z)\, p_{Y|Z}(y \mid z)\ p_{X|Y,Z}(x \mid y, z)$$

La terna è indipendente (stesso discorso vale anche nel caso di $n > 3$ variabili aleatorie) se la pmf congiunta di un qualunque sottogruppo di esse condizionata ad un qualunque altro sottogruppo (ovviamente costituito da variabili aleatorie distinte dalle prime) è pari alla relativa pmf congiunta incondizionata. Chiaramente, in questo caso, la pmf congiunta si fattorizza nel prodotto delle pmf marginali.

Esempio: emissione di tre bit da una sorgente binaria.

Si consideri una sorgente binaria che emette tre bit, siano essi (B_1, B_2, B_3), $B_i \in \{0, 1\}$. Si assegnano delle leggi congiunte $p_{B_1,B_2,B_3}(b_1, b_2, b_3)$ e $q_{B_1,B_2,B_3}(b_1, b_2, b_3)$ della tabella $(0 < \alpha < 1)$. Dire se (B_1, B_2), (B_1, B_3), (B_2, B_3), (B_1, B_2, B_3) sono o meno indipendenti secondo le leggi introdotte.

b_1, b_2, b_3	$p_{B_1,B_2,B_3}(b_1, b_2, b_3)$	$q_{B_1,B_2,B_3}(b_1, b_2, b_3)$
0 0 0	$(1-\alpha)^3$	$(1-\alpha)^2$
0 0 1	$\alpha(1-\alpha)^2$	0
0 1 0	$\alpha(1-\alpha)^2$	0
0 1 1	$\alpha^2(1-\alpha)$	$\alpha(1-\alpha)$
1 0 0	$\alpha(1-\alpha)^2$	0
1 0 1	$\alpha^2(1-\alpha)$	$\alpha(1-\alpha)$
1 1 0	$\alpha^2(1-\alpha)$	α^2
1 1 1	α^3	0

Esempio: emissione di tre bit da una sorgente binaria.

Cominciamo col trovare la congiunta di tutte le possibili coppie secondo $p_{B_1,B_2,B_3}(b_1,b_2,b_3)$. Ricordiamo la proprietà di marginalizzazione

$$p_{B_1,B_2}(b_1,b_2) = p_{B_1,B_2,B_3}(b_1,b_2,0) + p_{B_1,B_2,B_3}(b_1,b_2,1)$$

Otteniamo

b_1, b_2	$p_{B_1,B_2}(b_1,b_2)$
0 0	$(1-\alpha)^3 + \alpha(1-\alpha)^2 = (1-\alpha)^2(1-\alpha+\alpha) = (1-\alpha)^2$
0 1	$\alpha(1-\alpha)^2 + \alpha^2(1-\alpha) = \alpha(1-\alpha)(1-\alpha+\alpha) = \alpha(1-\alpha)$
1 0	$\alpha(1-\alpha)^2 + \alpha^2(1-\alpha) = \alpha(1-\alpha)(1-\alpha+\alpha) = \alpha(1-\alpha)$
1 1	$\alpha^2(1-\alpha) + \alpha^3 = \alpha^2(1-\alpha+\alpha) = \alpha^2$

Esempio: emissione di tre bit da una sorgente binaria.

b_1, b_3	$p_{B_1,B_3}(b_1, b_3)$
0 0	$(1-\alpha)^3 + \alpha(1-\alpha)^2 = (1-\alpha)^2(1-\alpha+\alpha) = (1-\alpha)^2$
0 1	$\alpha(1-\alpha)^2 + \alpha^2(1-\alpha) = \alpha(1-\alpha)(1-\alpha+\alpha) = \alpha(1-\alpha)$
1 0	$\alpha(1-\alpha)^2 + \alpha^2(1-\alpha) = \alpha(1-\alpha)(1-\alpha+\alpha) = \alpha(1-\alpha)$
1 1	$\alpha^2(1-\alpha) + \alpha^3 = \alpha^2(1-\alpha+\alpha) = \alpha^2$

b_2, b_3	$p_{B_2,B_3}(b_2, b_3)$
0 0	$(1-\alpha)^3 + \alpha(1-\alpha)^2 = (1-\alpha)^2(1-\alpha+\alpha) = (1-\alpha)^2$
0 1	$\alpha(1-\alpha)^2 + \alpha^2(1-\alpha) = \alpha(1-\alpha)(1-\alpha+\alpha) = \alpha(1-\alpha)$
1 0	$\alpha(1-\alpha)^2 + \alpha^2(1-\alpha) = \alpha(1-\alpha)(1-\alpha+\alpha) = \alpha(1-\alpha)$
1 1	$\alpha^2(1-\alpha) + \alpha^3 = \alpha^2(1-\alpha+\alpha) = \alpha^2$

Esempio: emissione di tre bit da una sorgente binaria.

Ricordiamo la proprietà di marginalizzazione

$$p_{B_1}(b_1) = p_{B_1,B_2}(b_1, 0) + p_{B_1,B_2}(b_1, 1)$$

e analoghe. Otteniamo

b_1	$p_{B_1}(b_1)$
0	$\alpha(1-\alpha) + (1-\alpha)^2 = (1-\alpha)(1-\alpha+\alpha) = 1-\alpha$
1	$\alpha(1-\alpha) + \alpha^2 = \alpha(1-\alpha+\alpha) = \alpha$

b_2	$p_{B_2}(b_2)$
0	$1-\alpha$
1	α

b_3	$p_{B_3}(b_3)$
0	$1-\alpha$
1	α

Esempio: emissione di tre bit da una sorgente binaria.

Vediamo ora la congiunta di tutte le possibili coppie secondo $q_{B_1,B_2,B_3}(b_1,b_2,b_3)$. Procedendo allo stesso modo otteniamo

b_1, b_2	$q_{B_1,B_2}(b_1,b_2)$
0 0	$(1-\alpha)^2$
0 1	$\alpha(1-\alpha)$
1 0	$\alpha(1-\alpha)$
1 1	α^2

b_2, b_3	$q_{B_2,B_3}(b_2,b_3)$
0 0	$(1-\alpha)^2$
0 1	$\alpha(1-\alpha)$
1 0	α^2
1 1	$\alpha(1-\alpha)$

Esempio: emissione di tre bit da una sorgente binaria.

Procedendo allo stesso modo otteniamo

b_1, b_3	$q_{B_1,B_3}(b_1, b_3)$
0 0	$(1-\alpha)^2$
0 1	$\alpha(1-\alpha)$
1 0	α^2
1 1	$\alpha(1-\alpha)$

Esempio: emissione di tre bit da una sorgente binaria.

Ricordiamo la proprietà di marginalizzazione

$$q_{B_1}(b_1) = q_{B_1,B_2}(b_1, 0) + q_{B_1,B_2}(b_1, 1)$$

e analoghe. Otteniamo

b_1	$q_{B_1}(b_1)$
0	$1-\alpha$
1	α

b_2	$q_{B_2}(b_2)$
0	$1-\alpha$
1	α

b_3	$q_{B_3}(b_3)$
0	$(1-\alpha)^2+\alpha^2$
1	$2\alpha(1-\alpha)$

Esempio: emissione di tre bit da una sorgente binaria.

Per quanto riguarda $p_{B_1,B_2,B_3}(b_1,b_2,b_3)$ essa si fattorizza nel prodotto delle marginali, questo implica che le congiunte a coppie si fattorizzano nel prodotto, quindi abbiamo l'indipendenza statistica dell'intera terna.

Per quanto riguarda la legge $q_{B_1,B_2,B_3}(b_1,b_2,b_3)$, B_1 e B_2 sono indipendenti, ma non lo sono B_1 e B_3 o B_2 e B_3 (le pdf congiunte delle coppie non si fattorizzano nel prodotto delle marginali), e non lo è la terna.

Infatti, ad esempio:

$$p_{B_3|B_1=1,B_2=1}(1) = \frac{p_{B_1,B_2,B_3}(1,1,1)}{p_{B_1,B_2}(1,1)} = \frac{\alpha^3}{\alpha^2} = \alpha = p_{B_3}(1)$$

$$q_{B_3|B_1=1,B_2=1}(1) = \frac{q_{B_1,B_2,B_3}(1,1,1)}{q_{B_1,B_2}(1,1)} = 0 \neq q_{B_3}(1)$$

Si vede facilmente che $B_3 = B_1 \oplus B_2$ è un bit di parità.

Funzioni di variabili doppie

Sia $(X,Y) \sim p_{X,Y}(x,y), \quad (x,y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, una variabile doppia con pmf $p_{X,Y}(x,y)$. Sia $g(x,y)$ una funzione di due variabili il cui dominio di esistenza include $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$. Si vuole caratterizzare $Z = g(X,Y)$ in termini di pmf e media statistica. Si determini l'alfabeto $\mathcal{Z}$. Se $|\mathcal{Z}| = |\mathcal{X}||\mathcal{Y}|$, allora (seguendo il ragionamento slide 67), avremo che esiste un unico punto

$$(x(z), y(z)): \quad z = g(x,y),$$

per cui

$$P(Z=z) = p_Z(z) = p_{X,Y}[x(z), y(z)]$$

Se $|\mathcal{Z}| < |\mathcal{X}||\mathcal{Y}|$, allora varrà la precedente per i punti in cui l'inversa è unica, mentre per i punti in cui l'inversa non esiste vi sarà un "collassamento" delle probabilità, cioè se

$$z = g(x,y) \quad \text{per} \quad (x,y) \in A(z) \subseteq \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$$

allora

$$p_Z(z) = \sum_{(x,y) \in A(z)} p_{X,Y}(x,y)$$

Esempio

Si considerino due variabili doppie $(X_1, Y_1) \in \{0, 1\}^2$ e $(X_2, Y_2) \in \{-1, 1\}^2$. Le pmf congiunte sono quelle riportate in seguito

X_1, Y_1	$p_{X_1,Y_1}(x_1, y_1)$
0 0	$\frac{1}{3}$
0 1	$\frac{2}{9}$
1 0	$\frac{1}{9}$
1 1	$\frac{1}{3}$

X_2, Y_2	$p_{X_2,Y_2}(x_2, y_2)$
-1 -1	$\frac{1}{4}$
-1 1	$\frac{1}{2}$
1 -1	$\frac{1}{8}$
1 1	$\frac{1}{8}$

Si caratterizzino le due variabili aleatorie

$$Z_1 = 3X_1^2 + Y_1 \qquad Z_2 = 3X_2^2 + Y_2$$

Esempio

Si noti che l'insieme dei possibili valori di Z_1 sono $\{0, 1, 3, 4\}$ e quindi $| Z_1 | = | \{0, 1, 3, 4\} | = 4 = | \{0, 1\} |^2 = | \mathcal{X} | \cdot | \mathcal{Y} |$, quindi la corrispondenza è biunivoca. Pertanto,

$$p_{Z_1}(0) = P_{X_1,Y_1}(0, 0) = \frac{1}{3}$$

$$p_{Z_1}(1) = P_{X_1,Y_1}(0, 1) = \frac{2}{9}$$

$$p_{Z_1}(3) = P_{X_1,Y_1}(1, 0) = \frac{1}{9}$$

$$p_{Z_1}(4) = P_{X_1,Y_1}(1, 1) = \frac{1}{3}$$

Esempio

Si noti che l'insieme dei possibili valori di Z_2 sono $\{2,4\}$ e quindi $|\ Z_2\ |=|\ \{2,4\}\ |<|\ \{-1,1\}\ |^2=4=|\ \mathcal{X}\ |\cdot|\ \mathcal{Y}\ |$, quindi la corrispondenza non è biunivoca. Pertanto,

$$p_{Z_2}(2)=P_{X_2,Y_2}(1,-1)+P_{X_2,Y_2}(-1,-1)=\frac{3}{8}$$

$$p_{Z_2}(4)=P_{X_2,Y_2}(-1,1)+P_{X_2,Y_2}(1,1)=\frac{5}{8}$$

Media di funzioni di variabili aleatorie doppie

Con riferimento alla trasformazione generica $Z = g(X, Y)$, si vede immediatamente che il teorema fondamentale per il calcolo della media si traduce in (vedi slides 67-68):

$$E[Z] = \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} g(x, y) p_{X,Y}(x, y) = \sum_{(x,y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}} g(x, y) p_{X,Y}(x, y)$$

Si noti che se $Z = aX + bY$, con a e b costanti deterministiche, allora:

$$E[Z] = E[aX + bY] = \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} (ax + by)\, p_{X,Y}(x, y)$$

$$= a \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} x\, p_{X,Y}(x, y) + b \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} y\, p_{X,Y}(x, y)$$

$$= a \sum_{x \in \mathcal{X}} x \underbrace{\left(\sum_{y \in \mathcal{Y}} p_{X,Y}(x, y) \right)}_{p_X(x)} + b \sum_{y \in \mathcal{Y}} y \underbrace{\left(\sum_{x \in \mathcal{X}} p_{X,Y}(x, y) \right)}_{p_Y(y)}$$

Media di funzioni di variabili aleatorie doppie

quindi

$$E[aX + bY] = a \sum_{x \in \mathcal{X}} x\, p_X(x) + b \sum_{y \in \mathcal{Y}} y\, p_Y(y) = aE[X] + bE[Y]$$

Più in generale se $\{X_i\}_{i=1}^n$ sono m variabili aleatorie con pmf $p_{X_1,X_2,\ldots,X_m}(x_1, x_2, \ldots, x_m)$, allora

$$E\left[\sum_{i=1}^{m} a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{m} a_i\, E[X_i]$$

Teorema della media condizionata

Con riferimento a $Z = g(X, Y)$ osserviamo che:

$$E[Z] = \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} g(x, y)\, p_{X,Y}(x, y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} g(x, y)\, p_{X|Y}(x \mid y)\, p_Y(y)$$

$$= \sum_{y \in \mathcal{Y}} p_Y(y) \sum_{x \in \mathcal{X}} g(x, y)\, p_{X|Y}(x \mid y) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} p_Y(y)\, h(y)$$

dove

$$h(y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} g(x, y)\, p_{X|Y}(x \mid y) = E\left[g(X, Y) \mid Y = y\right]$$

rappresenta la media di $g(X, Y)$ eseguita rispetto alla pmf condizionata $p_{X|Y}(x \mid y)$. Se consideriamo la variabile aleatoria

$$h(Y) = E\left[g(X, Y) \mid Y\right]$$

possiamo scrivere

$$E\left[g(X, Y)\right] = E[h(Y)] = E\left[E\left[g(X, Y) \mid Y\right]\right]$$

che prende il nome di teorema della media condizionata, visto che $E\left[g(X, Y) \mid Y\right]$ è la media di $g(X, Y)$ condizionata ad Y. Ovviamente i ruoli di X e Y si possono scambiare.

Teorema della media condizionata

Esempio di applicazione.

Abbiamo visto che la v.a. Z_1 ha pmf

$$p_{Z_1}(0) = \frac{1}{3} \quad p_{Z_1}(1) = \frac{2}{9} \quad p_{Z_1}(3) = \frac{1}{9} \quad p_{Z_1}(4) = \frac{1}{3}$$

quindi

$$E[Z_1] = 0\,\frac{1}{3} + 1\,\frac{2}{9} + 3\,\frac{1}{9} + 4\,\frac{1}{3} = \frac{2+3+12}{9} = \frac{17}{9}$$

Inoltre

$$p_{Z_2}(2) = \frac{3}{8} \qquad p_{Z_2}(4) = \frac{5}{8}$$

quindi

$$E[Z_2] = 2\,\frac{3}{8} + 4\,\frac{5}{8} = \frac{6+20}{8} = \frac{26}{8} = \frac{13}{4}$$

Teorema della media condizionata

Il teorema della media condizionata si scrive

$$E[Z_1] = E[E[Z_1 \mid Y_1]]$$

dove $Z_1 = g(X_1, Y_1)$ per cui bisogna calcolare $p_{X_1|Y_1}(x_1 \mid y_1)$

$$p_{X_1|Y_1}(x_1 \mid y_1) = \frac{p_{X_1,Y_1}(x_1, y_1)}{p_{Y_1}(y_1)}$$

Calcoliamo $p_{Y_1}(y_1)$ mediante marginalizzazione della pmf congiunta

$$p_{Y_1}(0) = P_{X_1,Y_1}(0,0) + P_{X_1,Y_1}(1,0) = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$$

$$p_{Y_1}(1) = P_{X_1,Y_1}(0,1) + P_{X_1,Y_1}(1,1) = \frac{2}{9} + \frac{1}{3} = \frac{5}{9}$$

Esempio

Pertanto la pmf condizionata si scrive:

X_1, Y_1	$p_{X_1\mid Y_1}(x_1 \mid y_1) = \frac{p_{X_1,Y_1}(x_1,y_1)}{p_{Y_1}(y_1)}$
0 0	$\frac{1}{3}\,\frac{9}{4} = \frac{3}{4}$
0 1	$\frac{2}{9}\,\frac{9}{5} = \frac{2}{5}$
1 0	$\frac{1}{9}\,\frac{9}{4} = \frac{1}{4}$
1 1	$\frac{1}{3}\,\frac{9}{5} = \frac{3}{5}$

$$E[Z_1 \mid Y_1 = 0] = E[3X_1^2 + Y_1 \mid Y_1 = 0] = E[3X_1^2 \mid Y_1 = 0]$$

$$= 3 \cdot 1^2 \cdot p_{X_1\mid Y_1}(1 \mid 0) = 3 \cdot 1^2\,\frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$E[Z_1 \mid Y_1 = 1] = E[3X_1^2 + Y_1 \mid Y_1 = 1] = E[3X_1^2 + 1 \mid Y_1 = 1]$$

$$= 3 \cdot 1^2 \cdot p_{X_1\mid Y_1}(1 \mid 1) + 1 = 3 \cdot 1^2\,\frac{3}{5} + 1 = \frac{9}{5} + 1 = \frac{14}{5}$$

$$E[Z_1] = E[Z_1 \mid Y_1 = 0]\, p_{Y_1}(0) + E[Z_1 \mid Y_1 = 1]\, p_{Y_1}(1) = \frac{3}{4}\,\frac{4}{9} + \frac{14}{5}\,\frac{5}{9} =$$

$$= \frac{3}{9} + \frac{14}{9} = \frac{17}{9}$$

La covarianza tra due variabili aleatorie

Sia $(X, Y) \sim p_{X,Y}(x, y)$, $(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$. Abbiamo visto che le coppie (μ_X, σ_X^2) e (μ_Y, σ_Y^2) contengono delle informazioni globali - ancorché sommarie - relative alle due pmf marginali $p_X(x)$ e $p_Y(y)$. L'equivalente per le pmf congiunte è la covarianza, che dà un'idea - ancora abbastanza sommaria - del grado di "dipendenza" tra X e Y.

Si definisce correlazione tra X e Y la quantità:

$$R_{X\,Y} = E[XY] = \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} x\, y\, p_{X,Y}(x, y)$$

Si definisce covarianza tra X e Y la quantità:

$$\sigma^2_{X\,Y} = COV(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

$$= \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} (x - \mu_X)\,(y - \mu_Y)\, p_{X,Y}(x, y)$$

La covarianza tra due variabili aleatorie

Sfruttando la linearità della media abbiamo

$$COV(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E[XY - \mu_X Y - \mu_Y X + \mu_X \mu_Y]$$

$$= R_{X\,Y} - \mu_X \mu_Y - \mu_X \mu_Y + \mu_X \mu_Y = R_{X\,Y} - \mu_X \mu_Y$$

Se almeno una delle due variabili aleatorie ha media nulla $COV(X,Y) = R_{X\,Y}$.

Due variabili aleatorie che abbiano covarianza nulla si dicono incorrelate. Si noti che variabili indipendenti sono sempre incorrelate, ma la proposizione non si inverte, nel senso che l'incorrelazione non implica in generale l'indipendenza.

La covarianza tra due variabili aleatorie

Se $p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)\, p_Y(y)$ (cioè se le due variabili aleatorie sono indipendenti) allora

$$COV(X,Y) = \sum_{x\in\mathcal{X}} \sum_{y\in\mathcal{Y}} (x-\mu_X)(y-\mu_Y) p_{X,Y}(x,y)$$

$$= \sum_{x\in\mathcal{X}} \sum_{y\in\mathcal{Y}} (x-\mu_X)(y-\mu_Y) p_X(x)\, p_Y(y)$$

$$= \sum_{x\in\mathcal{X}} (x-\mu_X)\, p_X(x) \sum_{y\in\mathcal{Y}} (y-\mu_Y)\, p_Y(y)$$

$$= E[X-\mu_X]\, E[Y-\mu_Y] = 0$$

La covarianza tra due variabili aleatorie

Vale la seguente proprietà

$$|COV(X,Y)| \leq \sigma_X \, \sigma_Y$$

Infatti

$$0 \leq E\left[\left(\frac{X-\mu_X}{\sigma_X} \pm \frac{Y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2\right]$$

$$= E\left[\left(\frac{X-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2\right] + E\left[\left(\frac{Y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2\right] \pm 2\,E\left[\left(\frac{X-\mu_X}{\sigma_X}\frac{Y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)\right]$$

$$0 \leq 1 + 1 \pm 2\,\frac{COV(X,Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y}$$

$$-2 \leq \pm 2\,\frac{COV(X,Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y} \iff -\sigma_X \, \sigma_Y \leq \pm COV(X,Y)$$

$$\iff -\sigma_X \, \sigma_Y \leq COV(X,Y) \leq \sigma_X \, \sigma_Y \iff |COV(X,Y)| \leq \sigma_X \, \sigma_Y$$

La covarianza tra due variabili aleatorie

La quantità

$$\rho_{X\,Y} = \frac{COV(X,Y)}{\sigma_X\,\sigma_Y} \in [-1,1]$$

è detto coefficiente di correlazione.

Sia $Z = aX + bY$, risulta $\mu_Z = a\mu_X + b\mu_Y$ e, inoltre,

$$\begin{aligned}\sigma_Z^2 = E[(Z-\mu_Z)^2] &= E[(aX+bY-a\mu_X-b\mu_Y)^2] \\ &= E\left\{[(aX-a\mu_X)+(bY-b\mu_Y)]^2\right\} \\ &= E\left\{[a(X-\mu_X)+b(Y-\mu_Y)]^2\right\} \\ &= a^2\,\sigma_X^2 + b^2\,\sigma_Y^2 + 2\,a\,b\,COV(X,Y)\end{aligned}$$

La covarianza tra due variabili aleatorie

Date le due pmf congiunte introdotte precedentemente, trovare quale delle due dà luogo ad un maggiore coefficiente di correlazione.

X_1, Y_1	$p_{X_1,Y_1}(x_1, y_1)$
0 0	$\frac{1}{3}$
0 1	$\frac{2}{9}$
1 0	$\frac{1}{9}$
1 1	$\frac{1}{3}$

Per quanto riguarda la prima coppia,

X_1	$p_{X_1}(x_1)$
0	$\frac{5}{9}$
1	$\frac{4}{9}$

Y_1	$p_{Y_1}(y_1)$
0	$\frac{4}{9}$
1	$\frac{5}{9}$

$$E[X_1] = 0\,\frac{5}{9} + 1\,\frac{4}{9} = \frac{4}{9} \qquad E[Y_1] = 0\,\frac{4}{9} + 1\,\frac{5}{9} = \frac{5}{9}$$

La covarianza tra due variabili aleatorie

$$E[X_1^2] = 0^2\,\frac{5}{9} + 1^2\,\frac{4}{9} = \frac{4}{9} \qquad E[Y_1^2] = 0^2\,\frac{4}{9} + 1^2\,\frac{5}{9} = \frac{5}{9}$$

$$\sigma^2_{X_1} = E[X_1^2] - E^2[X_1] = \frac{4}{9} - \frac{16}{81} = \frac{36-16}{81} = \frac{20}{81} \simeq 0.247$$

$$\sigma^2_{Y_1} = E[Y_1^2] - E^2[Y_1] = \frac{5}{9} - \frac{25}{81} = \frac{45-25}{81} = \frac{20}{81} \simeq 0.247$$

Considerando l'unico prodotto di valori della coppia diverso da zero abbiamo

$$E[X_1\,Y_1] = 1 \cdot 1 \cdot p_{X_1\,Y_1}(1,1) = \frac{1}{3}$$

$$COV(X_1, Y_1) = E[X_1\,Y_1] - E[X_1]\,E[Y_1]$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{4}{9}\,\frac{5}{9} = \frac{1}{3} - \frac{20}{81} = \frac{27-20}{81} = \frac{7}{81} \simeq 0.086$$

La covarianza tra due variabili aleatorie

$$\rho_{X_1\,Y_1} = \frac{COV(X_1, Y_1)}{\sigma_{X_1}\,\sigma_{Y_1}} = \frac{\frac{7}{81}}{\sqrt{\frac{20}{81}\,\frac{20}{81}}} = \frac{7}{81}\,\frac{81}{20} = \frac{7}{20}$$

La covarianza tra due variabili aleatorie

Per quanto riguarda l'altra coppia

X_2, Y_2	$p_{X_2,Y_2}(x_2, y_2)$
-1 -1	$\frac{1}{4}$
-1 1	$\frac{1}{2}$
1 -1	$\frac{1}{8}$
1 1	$\frac{1}{8}$

X_2	$p_{X_2}(x_2)$
-1	$\frac{3}{4}$
1	$\frac{1}{4}$

Y_2	$p_{Y_2}(y_2)$
-1	$\frac{3}{8}$
1	$\frac{5}{8}$

$$E[X_2] = -1\,\frac{3}{4} + 1\,\frac{1}{4} = -\frac{1}{2} \qquad E[Y_2] = -1\,\frac{3}{8} + 1\,\frac{5}{8} = \frac{1}{4}$$

La covarianza tra due variabili aleatorie

$$E[X_2^2] = (-1)^2 \frac{3}{4} + 1^2 \frac{1}{4} = 1 \qquad E[Y_2^2] = (-1)^2 \frac{3}{8} + 1^2 \frac{5}{8} = 1$$

$$\sigma^2_{X_2} = E[X_2^2] - E^2[X_2] = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\sigma^2_{Y_2} = E[Y_2^2] - E^2[Y_2] = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$$

$$E[X_2\, Y_2] = (-1 \cdot 1) \cdot p_{X_2\, Y_2}(-1, 1) + (-1 \cdot -1) \cdot p_{X_2\, Y_2}(-1, -1)$$

$$+(1 \cdot 1) \cdot p_{X_2\, Y_1}(1, 1) + (1 \cdot -1) \cdot p_{X_2\, Y_1}(1, -1) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{8} = -\frac{1}{4}$$

$$COV(X_2, Y_2) = E[X_2\, Y_2] - E[X_2]\, E[Y_2]$$

$$= -\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = -\frac{1}{8}$$

La covarianza tra due variabili aleatorie

$$\rho_{X_2\,Y_2} = \frac{COV(X_2, Y_2)}{\sigma_{X_2}\,\sigma_{Y_2}} = \frac{-\frac{1}{8}}{\sqrt{\frac{3}{4}\,\frac{15}{16}}} = \frac{-\frac{1}{8}}{\sqrt{\frac{45}{64}}} = -\frac{1}{8}\,\frac{8}{\sqrt{45}} \simeq -0.149$$

Essendo $|\,\rho_{X_1\,Y_1}\,| > |\,\rho_{X_2\,Y_2}\,|$ la coppia (X_1, Y_1) risulta a correlazione assoluta maggiore. Si tenga presente che l'essere negativamente correlate implica che ci si aspetta che X_2 e Y_2 tendano a discostarsi dalle rispettive medie in direzioni opposte (se una è superiore alla media, l'altra tipicamente è inferiore alla media e viceversa).